Kattenchalet

Bouwplan, tekeningen, materiaal en zaaglijst

Rev K, 6-11-2026. Dit plan vervangt Rev A en de eerdere voorlopige tekening en zaaglijst. Alle maten, zaaglijsten en plaatindelingen komen uit één rekenmodel. Dat model controleert automatisch dat geen onderdelen door elkaar lopen en dat de ramen vrij in hun sparingen passen.

In het kort

Onderdeel	Uitvoering
Buitenmaat	1236 x 789 x 1508 mm, dak 1436 x 1039 mm
Bovenkamer	Binnen 1000 x 600 x 505 mm. Raam 100 x 50. Vloer, wanden en plafond geïsoleerd met PIR 70 mm.
Trapkamer	Binnen 500 x 600 x 505 mm. Raam 50 x 50. Wanden met de rest van de PIR, onverwarmd. Trap langs de linkerwand, helling 45°, 6 optreden van 99 mm.
Veranda	Kamer met open voorkant, 438 x 671 x 505 mm. Zijkant dicht. Doorgang naar de trapkamer 190 x 260 mm.
Toegang	Via de ramen, die binnenstebuiten zijn gemonteerd en vanaf buiten opengaan. Geen luiken.
Wandbekleding	Elliotis Pine 9 mm, 2 platen 2440 x 1220 (Hornbach, voor binnen), gelijmd, geschroefd en blank gelakt, zodat de nerf zichtbaar blijft. Ook plafond en onderkant tussenvloer, beide uit één stuk.
Vloeren en trap	Betonplex 12 mm (art. 12628592). Ook de trap en de onderkant van het dakoverstek.
Verwarming	Netstroom met thermostaat, 120 W buisverwarming achter beschermkap. Piek berekend op 43 W bij -5 °C. Circa 96 kWh per winter.
Ventilatie	PVC Ø100 met afsluitbaar rooster, aanvoer via trapgat. Ø40 is te weinig (zie berekening).
Plaatsing	Op het terras in Rijswijk, in de hoek bij de schutting. Rug naar de schutting, ramen naar het terras. Achterwand minstens 250 mm van de schutting.
Fundering	6 betonpoeren onder de terrastegels, met U-paalhouders in het beton; trekvast. Vloer beneden met PIR 70 en een OSB-onderplaat. Vrije hoogte onder het frame ca. 170 mm.
Materiaal	Vooral Hornbach. Gevel Douglas 18 x 145 met Hornbach Hybride houtbeits grenen, hoeklatten en boeiboorden in Hybride houtbeits RAL 7016 antraciet; dak EPDM.

Jouw keuzes

- **Geen toegangsluiken.** De ramen zijn de toegang en zitten binnenstebuiten, gelijk met de gevel.
- **Zo klein mogelijk rond het bovenraam.** Het raam van 1000 mm past precies tussen de binnenplaten van de linker- en rechterwand, zonder raamstijlen ernaast. Daardoor is het chalet 1236 mm breed. De kamers zijn 600 mm diep, gemeten vanaf de achterkant van het kozijn; buitenmaat 789 mm.
- **Kozijn direct op de vloer, geen dorpellat.** Kamers 505 mm hoog: raam 500 plus 5 mm montagevoeg boven, zodat het kozijn past en het plafond er niet op rust. Totale hoogte 1508 mm, onder de 1650-1750 uit de overdracht. Dit geeft minder waterreserve dan de eerdere opstand van 30 mm; zie 'Ramen binnenstebuiten'.
- **Zijkant veranda dicht.** Toegang alleen via de voorkant. De verandapaal vervalt, waardoor de veranda 438 mm breed wordt.
- **Trap tegen de linkerwand,** stijgend van voor naar achter, met het trapgat linksachter. De voet van de trapboom staat 5 mm achter het kozijn, vrij van de EPDM-rand; dat kan, omdat de vleugel nu naar buiten draait. Helling 45°, jouw keuze.
- **Elliotis Pine 9 mm als wandbekleding en betonplex 12 mm voor de vloeren.** Goedkoper dan multiplex 6 mm op bestelling en betonplex 18 mm. Zie 'Plaatmateriaal'.
- **Op het terras, met poeren onder de tegels.** De U-paalhouders staan in vers beton en steken door een gat in de tegel. Zo blijft het terras heel en het beton uit het zicht. Weghalen kan door de staven door te slijpen en de 6 tegels te vervangen.

Mijn adviezen waarmee je akkoord bent

- **Zonnepaneel en accu niet als hoofdbron.** In december is ongeveer 638 Wh per dag nodig, terwijl 100 Wp paneel dan 58-103 Wh per dag oplevert. Daarvoor is 600-1100 Wp nodig, plus accu: niet haalbaar binnen €250-500. Netstroom past wel. De mantelbuis houdt een uitbreiding open.
- **Ø100 in plaats van Ø40 ventilatie.** Bij 5 °C trekt Ø40 op natuurlijke wijze 1,0 m³/h terwijl minstens 3,6 m³/h nodig is. Ø100 haalt 7,3 m³/h. Bij vorst knijp je het rooster om warmte te sparen.
- **Verankering in de grond.** Bij storm is het kantelmoment ongeveer 2,3 keer zo groot als wat het eigen gewicht kan opvangen.

Status van de keuzes

Onderwerp	Status	Keuze en toelichting
Ramen binnenstebuiten	Jouw keuze, afwijkend van de bedoelde montage	Zie 'Ramen binnenstebuiten'. De garantie zal dit waarschijnlijk niet dekken.
Bovenraam	Jouw voorkeur	Hornbach kelderraam 100 x 50 (art. 12074105). Dubbel glas, Uw 1,3, 15,5 kg. Glasdoorkijk ongeveer 764 x 264 mm.
Raam trapkamer	Jouw voorkeur	ARON Basic+ 50 x 50 (art. 12331530). Triple glas, Uw 0,92, 10,4 kg. Glasdoorkijk ongeveer 298 x 298 mm.
Maat ramen	Te controleren	Jij en ik gaan ervan uit dat 1000 en 500 de buitenmaat van het kozijn zijn. Hornbach bevestigt dit niet. Breedte en hoogte van het hele chalet hangen hier nu direct van af: meet na levering; voor die tijd niet zagen.
Wandbekleding	Jouw keuze	Elliotis Pine 9 mm, 2440 x 1220 (art. 10000081), blank gelakt. Bovenkamer prima. Veranda en trapkamer: goed afwerken, zie 'Plaatmateriaal'.
Vloeren	Jouw keuze	Betonplex 12 mm (art. 12628592). Sterk genoeg voor kat en mand, niet om op te staan of te knielen.
Isolatie	Jouw keuze	PIR 70 mm alu in regels 44 x 69, geen vezels voor de kat. Eén pak van 5,04 m² (7 platen). De plaat is 1 mm dikker dan de regel: hij drukt in tegen de folie.
Wanden beneden	Jouw keuze	De rest van de PIR gaat in de buitenwanden van trapkamer en veranda. Dat levert weinig warmte op, want die ruimtes zijn onverwarmd en de veranda staat open, maar er blijft minder materiaal over.
Dampopbouw	Mijn advies	Alu-PIR met getapete naden als dampscherm, geen extra folie. Buiten dampopen waterkerende folie.
Dak	Mijn advies	Koud dak: PIR op plafondplaat, geventileerde ruimte, OSB-3 11 mm (jouw keuze), EPDM. Afschot 1:36 naar achter. Niet op het dak staan.
Tussenvloer	Mijn advies	PIR 70 mm vult de hele holte tussen de balken. De plaat is 1 mm dikker dan de balk: schuur of druk hem in, zodat de vloer vlak blijft.
Vloer beneden	Jouw keuze	PIR 70 tussen de balken van het geïmpregneerde frame, OSB-3 11 eronder uit de rest van de dakplaat, betonplex erop, 5 mm afschot naar voren. Weinig winst in warmte; het gebruikt vooral restmateriaal. De onderkant is daarna niet meer te controleren: frame rondom dicht houden.
Verwarming	Besloten	Netstroom met thermostaat. Specifiek verwarmingsmodel nog te kiezen; ik vond er geen bij Hornbach.
Ventilatie	Besloten	PVC Ø100 (eigen restant) met afsluitbaar rooster. De werking in de praktijk controleren met een hygrometer.
Fundering	Jouw keuze	6 poeren onder de tegels met KAISERTHAL U-paalhouder (art. 3896646) in vers beton. Beton blijft bij weghalen onzichtbaar in de grond.
Treksterkte paalhouder	Te controleren	Hornbach geeft geen treksterkte, inbouwdiepte of betekenis van de maten. Ik neem aan: U 100 hoog, staaf 200 lang. Meet dit na ontvangst.
Tegels	Te controleren	Formaat, dikte en tegelpatroon meten. Elke staaf moet minstens 50 mm van een voeg uitkomen.
Grond onder het terras	Te controleren	Zand, puin of klei zie je bij het graven. Op klei 700 mm diep, dan is meer beton nodig.
Houtsoort gevel	Jouw keuze	Douglas 18 x 145 tand-en-groef (Hornbach) met Hornbach Hybride houtbeits grenen, op primer. Op Douglas wordt de kleur warmer en roder dan op het inspiratieplaatje: eerst een proefstuk; hoeklatten en boeiboorden in Hybride houtbeits RAL 7016 antraciet.
Buitenmaat 1236 x 789	Jouw keuze	Volgt uit het raam (breedte) en 600 mm binnendiepte. Vervangt de 1300 x 900 uit de overdracht.
Vergunning	Te controleren	Niet onderzocht; controleer lokale regels en afspraken met buren.

Ramen binnenstebuiten

Dit ontwerp volgt jouw keuze. Beide ramen zijn gemaakt om naar binnen open te draaien en Hornbach vermeldt geen buitendraaiende montage. Deze montage is dus niet door de fabrikant bedoeld. Het risico zit vooral in water. De details vangen dat zo goed mogelijk op, maar ik kan niet garanderen dat het volledig dicht blijft. Ik vond geen bron die deze montage bevestigt; de punten hieronder zijn mijn eigen beoordeling op basis van de profieltekening.

Wat verandert	Gevolg	Maatregel in dit ontwerp
Afwateringssleuven wijzen naar de andere kant	Water dat achter de eerste rubber komt, loopt aan de binnenzijde uit het kozijn.	EPDM onder het kozijn, 30 mm omhoog achter het kozijn verlijmd, en naar buiten over de lekdorpel. Er is geen houten opstand meer: dit is de enige waterkering, en een lek komt sneller op de vloer.
Glaslatten en vleugel zitten buiten	Meer naden in de regen. De vleugel heeft aan deze kant geen druiprand.	Raam onder overstek (150) en luifel (90). Naden en glaslatten dun afkitten. Lekdorpel met overstek 34.
Wind drukt de vleugel van het kozijn af	De rubbers sluiten bij harde wind minder goed. De sluitpunten vangen de kracht op.	Kleine afmetingen beperken de kracht. Na storm goot en binnenzijde controleren.
Kiepstand kantelt naar buiten	Regen valt in de opening. Risico voor de kat blijft.	Alleen op kiep in droog weer en als de kat niet binnen is, of de kiepstand blokkeren.
Greep zit buiten	Iedereen kan het raam openen. Vleugel kan bij wind dichtslaan.	Afsluitbare greep; bij wind vasthouden tijdens gebruik.
Links wordt spiegelbeeld	De scharnierzijde verandert mee. Greep links gezien van binnen wordt greep links gezien van buiten.	Kies bij bestellen welke kant je wil; controleer dit op het raam zelf.
Garantie	DHK sluit 'verkeerde montage' uit; de voorwaarden van Hornbach en ARON heb ik niet gelezen.	Reken erop dat de garantie vervalt. Vraag het zo nodig aan Hornbach.

Als het toch lekt, is het terugzetten naar normale montage lastig, omdat dan de bediening verdwijnt. Controleer daarom de eerste maanden na elke harde regenbui de goot en de binnenzijde van het kozijn.

Bereik door de ramen

De doorgang in het raam is kleiner dan de buitenmaat: ongeveer 866 x 366 mm boven en 360 x 360 mm beneden. De ruimtes zijn 600 mm diep, en daar komt de wanddikte van het kozijn bij. Het bovenraam is breed genoeg, maar de achterhoeken zijn net haalbaar. In de **trapkamer** is de achterhoek achter de trap het lastigst: gebruik een kleine stofzuiger met slang of een borstel met lange steel, eventueel ook via de doorgang vanuit de veranda. De trap is na het plaatsen van de tussenvloer niet meer uit te nemen.

Plaatmateriaal

Buitenkwaliteit is binnen inderdaad niet nodig. In de verwarmde bovenkamer is Elliotis Pine prima. De trapkamer en veranda zijn onverwarmd en de veranda staat aan de voorkant open. Hornbach noemt deze plaat alleen voor binnen en geeft geen lijmklasse. Daar ligt dus het enige echte risico; vraag de lijmklasse en de formaldehydeklasse na.

- Elliotis Pine is kwaliteit C+/C: duidelijke nerf en kwasten, ongeveer 540 kg/m³ (afgeleid). Een krabplank blijft nuttig. De kwaliteit wisselt: zoek de platen zelf uit en leg de mooiste kant naar binnen.
- 48 uur acclimatiseren, voorboren, schroeven minstens 15 mm uit de rand. Schuur goed tot er geen splinters meer zijn en werk af met TENCO Bootlak blank mat in minstens 3 lagen, zonder witte grondverf. Schuur licht tussen de lagen en wacht 24 uur per laag; verwerken tussen 8 en 25 °C, niet in de volle zon. De fabrikant noemt alleen hardhout: test daarom op een restje of de lak goed hecht en of kwasten erdoorheen komen. Randen afronden (R3) en sealen: dat is het kwetsbaarste deel.
- Lijm met PU- of houtlijm en schroef om de 100 mm op de regels, omdat de platen het chalet stijf houden. Dat geldt vooral voor de wanden rond de open voorkant van de veranda.
- Laat de onderrand 3-5 mm boven de vloer stoppen en kit de naad, zodat de plaat geen water optrekt. Controleer de veranda de eerste winter. Blijft de plaat daar nat of trekt hij bol, vervang dan alleen die wanden door betonplex 12 mm.
- Alles past uit 2 platen van 2440 x 1220 mm, ongeveer 75 % benut; volg het zaagplan op blad T11. Alle wanden, het plafond en de onderkant van de tussenvloer zijn uit één stuk. Laat de platen bij Hornbach voorzagen langs de eerste lange snede als ze anders niet in de auto passen.
- Bevestig zware dingen, zoals de verwarmingskap, in de regels en niet in de plaat.

- Betonplex 12 mm is sterk genoeg voor een kat en mand bij deze balkafstand (maximaal 281 mm), maar niet om op te staan of te knielen. Ik gebruik het ook voor de trap en de onderkant van het dakoverstek, omdat die buiten hangt en er restmateriaal van de vloeren is.

Berekeningen

Aannames: binnen 11 °C, ontwerpnacht -5 °C. Warmte van de kat zelf is niet meegeteld, dus dit is aan de veilige kant. Warmtebruggen zijn per wanddeel meegenomen. Het zijn handberekeningen, geen gevalideerde simulatie.

Warmteverlies bovenkamer

Onderdeel	W/K	W bij 16 K verschil
Zijwanden (2x)	0,37	6
Achterwand	0,25	4
Voeg rond het raam (hout)	0,01	0
Raam 100x50 (Uw 1,3)	0,65	10
Vloer	0,20	3
Plafond	0,21	3
Trapgat (aanname: koude lucht blijft beneden)	0,25	4
Totaal transmissie	**1,94**	**31**
Ventilatie, 2,3 m³/h (rooster bijna dicht)	0,77	12
Piek bij -5 °C		**43**

Gemiddeld in november tot en met maart is ongeveer 27 W nodig, ongeveer 96 kWh per winter. Bij een aangenomen stroomprijs van €0,30 per kWh is dat ongeveer €29. Een verwarming van 120 W geeft reserve voor strenge vorst en snel opwarmen. Een lichtere 60 W laat bij de berekende piek weinig ruimte over. Het raam is met ongeveer 33 % van het verlies een groot deel; als het door de omgekeerde montage minder goed sluit, wordt het verbruik hoger.

Oppervlaktetemperatuur en condens

Het dauwpunt bij 11 °C en 75 % luchtvochtigheid is 6,6 °C. Bij -5 °C buiten is de wand op de isolatie 10,4 °C, op een regel 8,5 °C en op het glas 8,7 °C. Dat ligt allemaal boven het dauwpunt. De kozijnrand kan kouder zijn, dus lichte condens onderin het raam is bij strenge vorst mogelijk.

Ventilatie op natuurlijke trek

Vochtproductie van de kat is geschat op 5-10 g/h (een aanname: geschaald vanaf mensgegevens). Doel: onder 75 % luchtvochtigheid bij buitenlucht van 90 %. Trekhoogte 0,74 m, stromingscoëfficiënt 0,5. Wind helpt meestal, maar telt niet mee.

Buiten °C	Nodig 5 g/h	Nodig 10 g/h	Ø40 (36 binnen)	Ø75 (71 binnen)	Ø100 (96 binnen)
-5	1,1	2,3	1,7	6,6	**12,2**
0	1,6	3,2	1,4	5,5	**10,0**
5	3,6	7,2	1,0	4,0	**7,3**
10	n.v.t.*	n.v.t.*	0,4	1,6	**3,0**

Waarden in m³/h. *Bij 10 °C en vochtige buitenlucht haalt geen enkele luchtverversing 75 %: de lucht is zelf al zo vochtig. Geen probleem zolang de wanden warmer zijn dan de lucht buiten, en kort van duur.

Conclusie: Ø40 volstaat alleen bij vorst. Ø100 is bij 5 °C net voldoende, ook voor de hoge schatting, zonder de weerstand van insectenwering en rooster. De hygrometer moet dit in de praktijk bevestigen; een kleine ventilator is de terugvaloptie.

Energievoorziening: waarom geen zonnepaneel als hoofdbron

Gegeven	Waarde
Benodigd in december	Ongeveer 27 W, 638 Wh per dag
Opbrengst 100 Wp in december	58-103 Wh per dag (18-32 kWh per kWp in de maand, geen schaduw)
Benodigd paneel	600-1100 Wp, zonder laadverlies en donkere weken
Accu LiFePO4 100 Ah, 12,8 V	Ongeveer 1152 Wh bruikbaar, dus ongeveer 43 uur zonder zon

Conclusie: een accu overbrugt ruim een etmaal, en in donkere weken laadt een klein paneel die niet op. Netstroom is de enige realistische hoofdbron binnen het budget. Een klein paneel zou wel een ventilator of ledlampje kunnen voeden.

Stabiliteit bij storm

Windkracht op 1,44 x 1,51 m bij 0,9 kN/m² (aanname, ongeveer een stoot van 130 km/h op chalethoogte): 1,9 kN. Kantelmoment 1,82 kNm. Het eigen gewicht van ongeveer 226 kg geeft 0,79 kNm tegenwicht. Tekort: 1,6 kN trek aan de loefzijde, verdeeld over 3 poeren: ongeveer 55 kg per poot. Eén poer van 300 x 300 x 500 mm weegt ongeveer 104 kg. Tegel en grondwrijving tel ik niet mee. Daarmee houden de poeren tot ongeveer 150 km/h, zolang de 3 poeren gelijk dragen. Bevestig de paalhouders dus echt trekvast in de poer en de poten aan het frame. Dit is een handberekening, niet gecontroleerd door een constructeur. Voor de treksterkte van de paalhouder zelf geeft Hornbach geen waarde.

Waarom niet los of alleen op de tegels. Zonder verankering kantelt het chalet bij wind op de voor- of achterkant al rond 90 km/h. Een tegel van 60 x 60 x 5 cm weegt ongeveer 41 kg (aanname voor het formaat), minder dan de trek per poot, en ligt los op het zand.

Wind in Rijswijk. Rijswijk ligt volgens mijn schatting in de kuststrook van ca. 10 km die het KNMI hanteert. Meetstations die ik op de kaart aanneem als Rotterdam en Valkenburg (KNMI TR-306, 1961-2007): stoot van 108 km/h eens per 2-3 jaar, 130 km/h eens per 10-20 jaar, ongeveer 145 km/h eens per 50 jaar. Die cijfers gelden voor open terrein op ca. 10 m hoogte. In een bebouwde tuin op 1,5 m hoogte is de wind lager; ik neem ca. 20 % aan, maar dat is niet gemeten.

Sterkte

Dakplaat OSB-3 11 mm (jouw keuze) op sporen 278 mm hart op hart: met 70 kg/m² sneeuw doorbuiging ongeveer 0,1-0,2 mm en spanning circa 0,3 MPa, ruim onder de sterkte van OSB-3 (circa 16 MPa, EN 12369-1, niet nagezocht). Het zwakke punt is de bevestiging van de daktrim, zie het stappenplan. Niet berekend: een knie of ladder op de plaat; ga daarom niet op het dak staan.

Plafondrand boven het raam (44 x 69, overspanning 1018 mm): dak plus 70 kg/m² sneeuw geeft ongeveer 0,57 kN/m, buigspanning circa 2,1 MPa en doorbuiging circa 0,7 mm, binnen de voeg van 5 mm. Die voeg is nodig: zo komt het dak niet op het kozijn te rusten. Vloerrand boven de veranda (44 x 69, 456 mm): ruim voldoende. Dit is een eenvoudige controle zonder rekenmodel van een constructeur; vuren van Hornbach is niet als C24 gesorteerd.

Veiligheid voor de kat

Risico	Maatregel in dit ontwerp
Kiepstand van het raam	**Dit is het grootste risico.** Katten raken vast in een kiepraam en kunnen daardoor ernstig gewond raken of sterven. Dat geldt ook als het raam naar buiten kiept. Zet de ramen nooit op kiep als de kat erbij kan, tenzij met een beveiliging.
Open raam	Door de omgekeerde montage kan de kat er bij een open raam direct uit, en terug. Sluit het raam tijdens het schoonmaken als de kat binnen is. Greep afsluitbaar.
Eén uitgang	Met de dichte zijkant is de voorkant van de veranda de enige uitgang. Een vreemde kat of ander dier kan de jouwe dan in het chalet in het nauw drijven. Let daarop in de eerste weken. Een tweede uitgang kan later in de rechterwand, boven de vloer, als dit een probleem blijkt.
EPDM-rand achter het kozijn	Deze rand zit nu in de kamer, op kattenhoogte. Verlijm hem volledig en controleer hem regelmatig op krabsporen: een beschadiging is ook een waterlek.
Isolatie	PIR volledig achter de wandplaat; geen vezels. Naden gekit, randen afgedekt.
Elektra en hitte	Verwarming achter stalen kap, kabels in mantelbuis, thermostaat buiten bereik, maximaalthermostaat, aardlek.
Brand	PIR niet bij warmtebron; niet-brandbare plaat achter verwarming; afstand volgens fabrikant. Geen warmtelamp en geen open gloeielement.
Vastzitten	Doorgang 190 x 260; trapgat 247 x 343. Ventilatiegaten met RVS gaas. Treden liggen op de tanden en steken niet buiten de bomen uit; geen kier waar een poot in kan.
Trap	Treden met sisal of rubber. Hoek 45°: steil voor een oudere of stijve kat, dus controleer dat in de eerste weken. De bovenste trede komt tegen de achterwand; de kat stapt daar zijwaarts of vooruit de kamer in.
Lage kamers	Vrije hoogte 505 mm: ruim genoeg voor een kat, minder om te klimmen of springen. Mand laag houden, zodat de kat nog door het raam kan kijken.
Houtbehandeling	Gebruik de houtbeits alleen buiten. Binnen geen biocide. De TENCO-lak bevat oplosmiddel: lak de platen vóór montage en goed geventileerd, en laat ze dagen luchten tot je niets meer ruikt voordat de kat erin gaat. Controleer het veiligheidsblad van elk product.
Tocht	Dichte zijkant, doorgang achterin, bed bij het raam; lucht loopt achterlangs naar de afvoer.
Scherpe delen	Schroeven door de plaat mogen niet uitsteken: verzink ze. Plaatranden licht afronden.

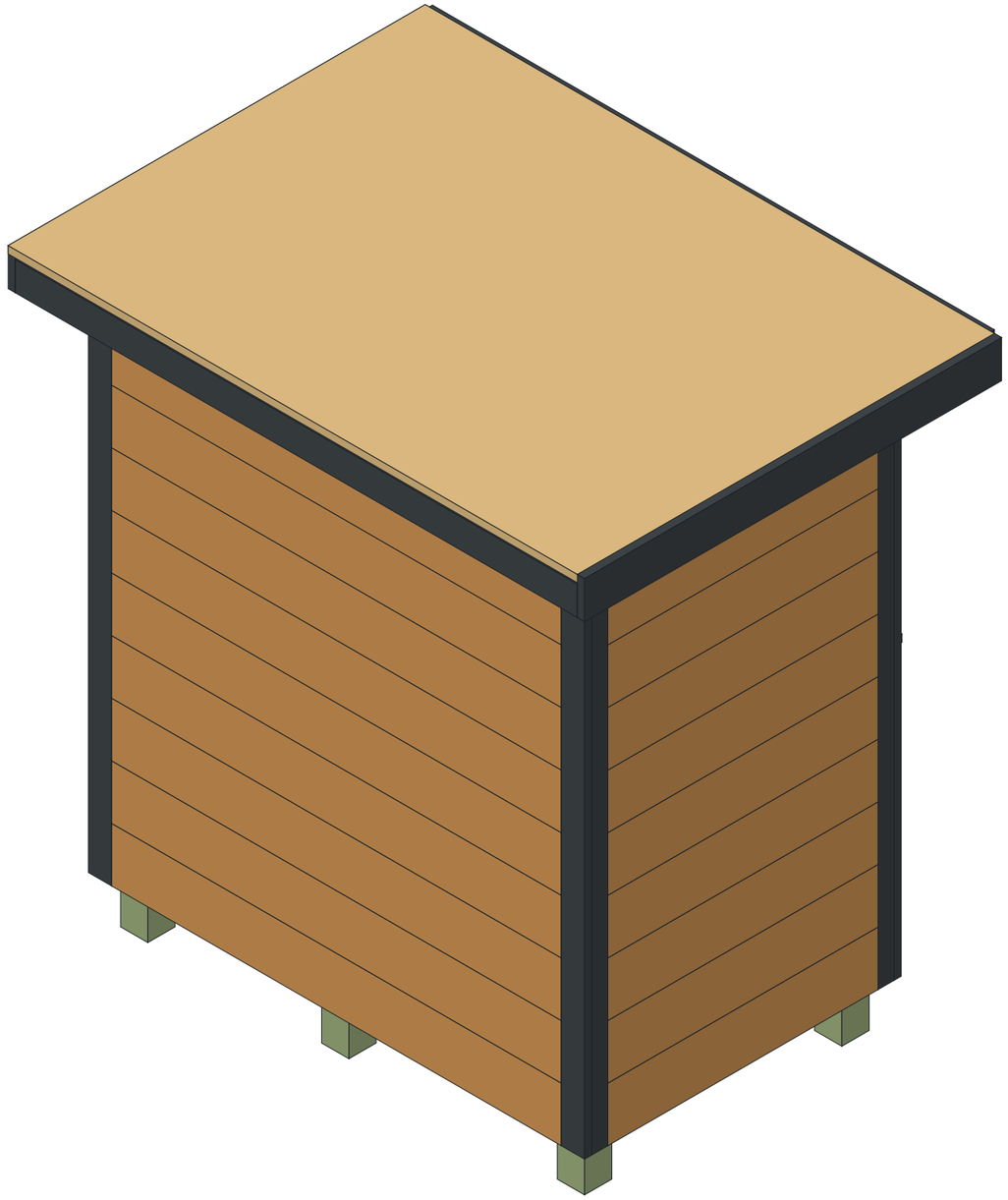
Wat de Hornbach-ramen betekenen

- **Glashoogte.** Een profiel van 118 mm rondom laat bij het bovenraam 264 mm glashoogte over, op 118-382 mm boven de vloer. Een kat op een lage mand kijkt er goed doorheen. Je ziet niet het royale panorama uit de inspiratieafbeelding.
- **Isolatie.** Het betere raam (Uw 0,92) zit in de onverwarmde trapkamer. Een triple 100 x 50 zou ongeveer 3 W schelen; niet de moeite waard.
- **Levering.** Geen van beide heeft een greep. Hornbach adviseert montage door een vakman.
- **Maat.** De maattekening van het kelderraam is een algemeen catalogusprofiel. Meet beide ramen na ontvangst en pas zo nodig de sparing aan.

Voor-rechts



Achter-links



Legenda

- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Elliotis Pine 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei antraciet

Hoofdmaten: buiten 1236 x 789, hoogte 1508 (bovenkant dak voor), dak 1436 x 1039.

Bovenkamer binnen 1000 x 600 x 505. Trapkamer 500 x 600 x 505. Veranda vrij 438 x 671 x 505.

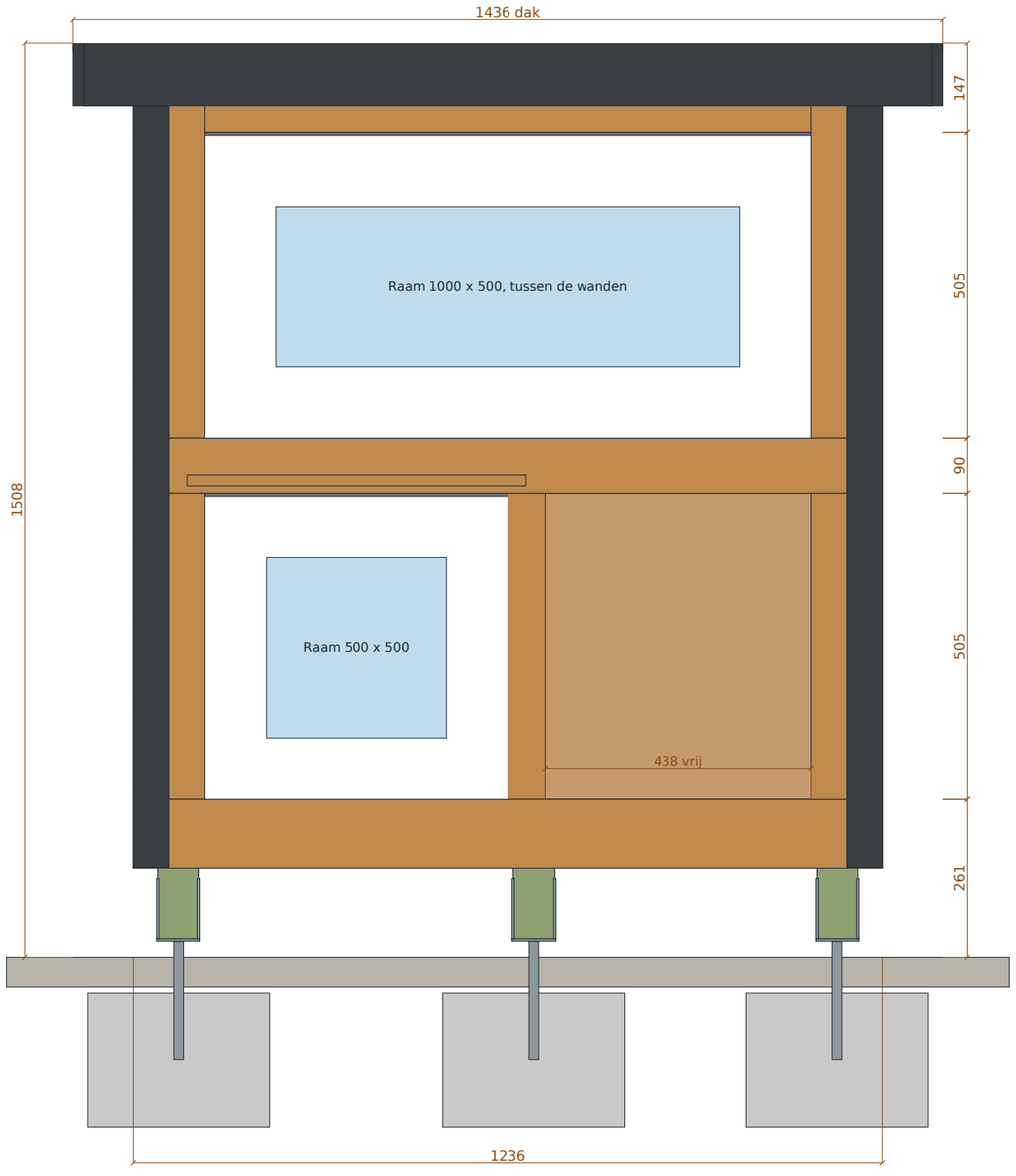
Raam boven 1000 x 500, beneden 500 x 500, beide binnenstebuiten. Totaalgewicht ongeveer 226 kg.

Blad T1: Overzicht 3D

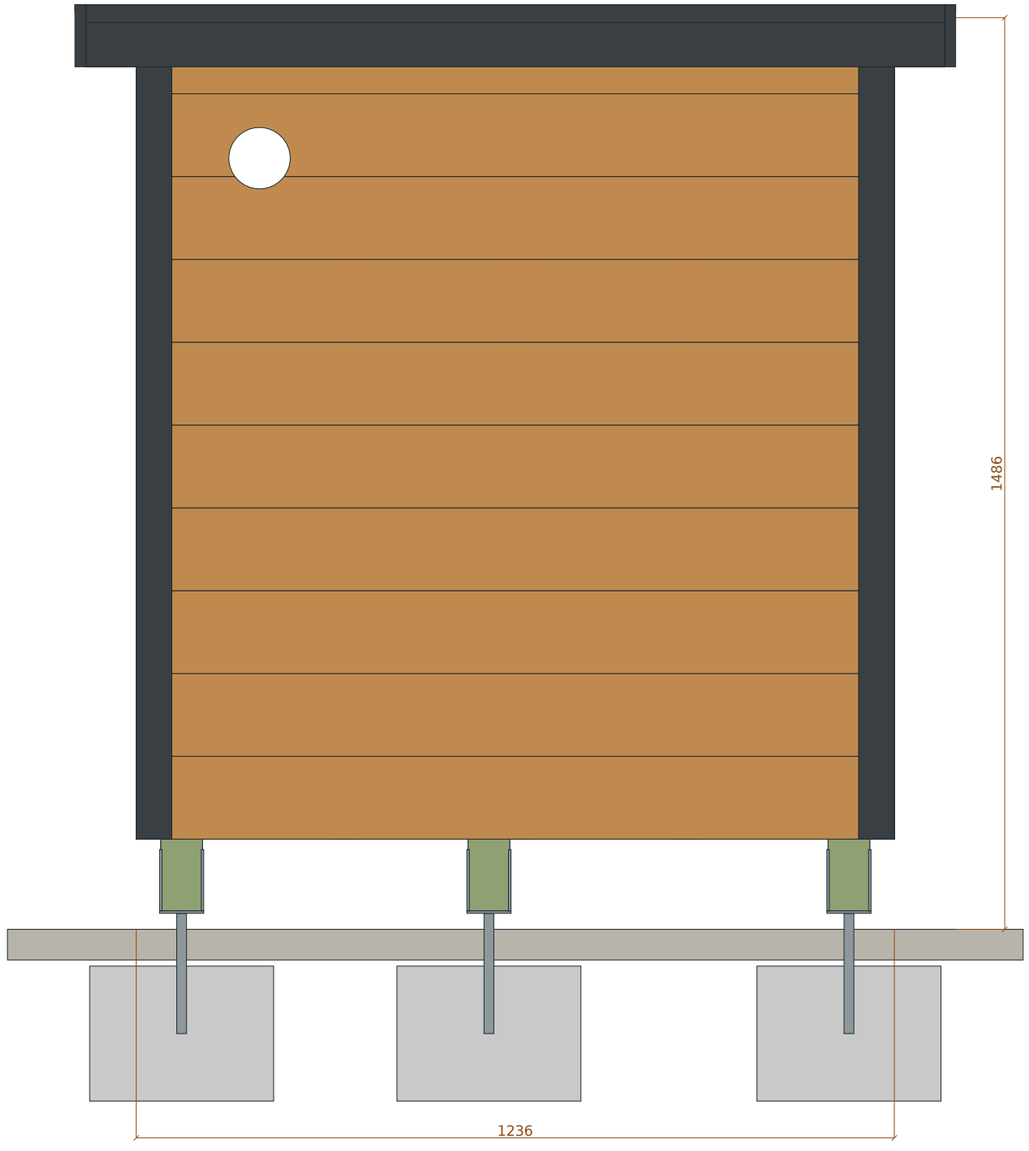
Kattenchalet | schaal n.v.t. op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

Vooraanzicht



Achteraanzicht (van achteren gezien)



Legenda

- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Elliotis Pine 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei antraciet

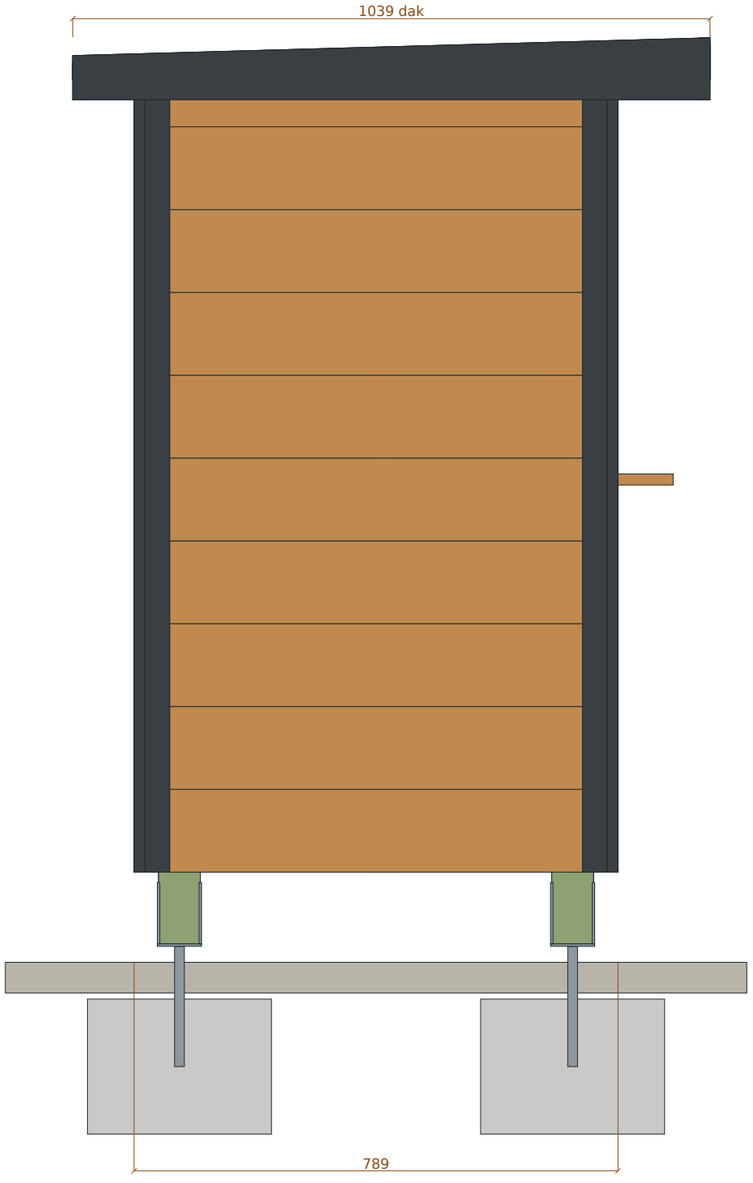
Hoeklatten en boeiboorden in antraciet beits, de rest van de gevel met kader en band in grenen beits (kleur op tekening is indicatief); bij beide blijft de houtnerf zichtbaar. Plankmaten: zie zaaglijst. Boven de lage ramen zit de regenluifel.

Blad T2: Aanzichten voor en achter

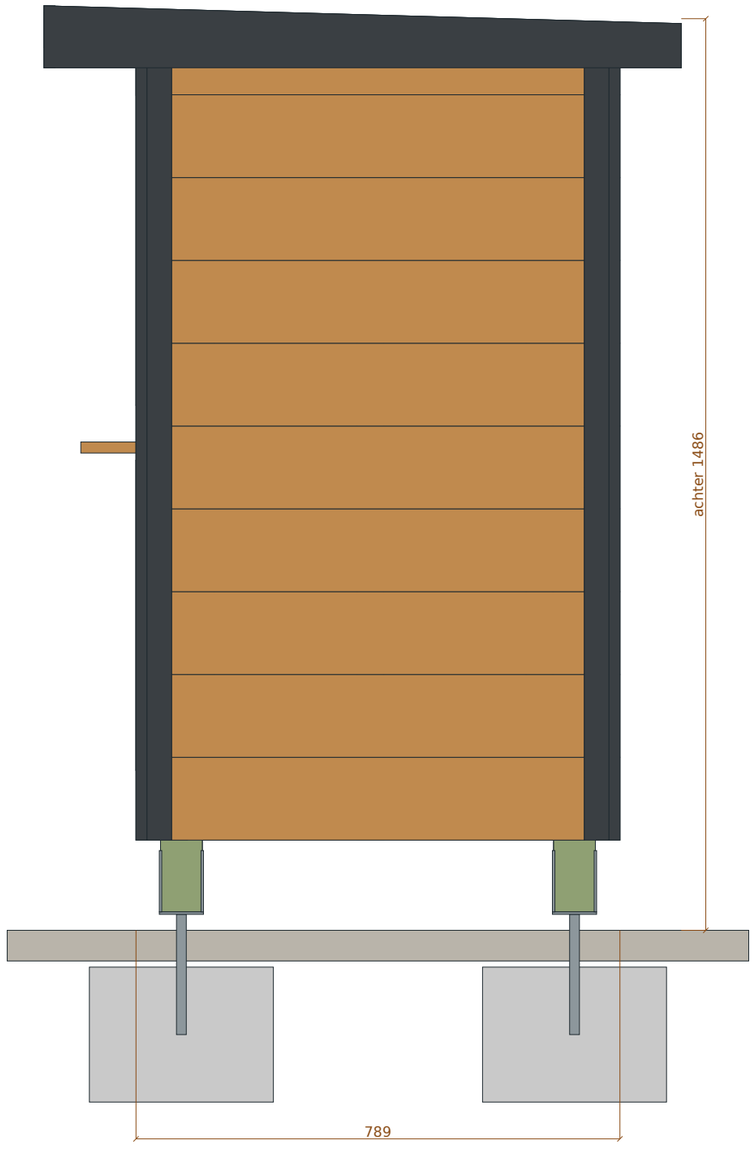
Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

Linkeraanzicht (voorzijde rechts), geen openingen



Rechteraanzicht (voorzijde links), geheel dicht



Legenda

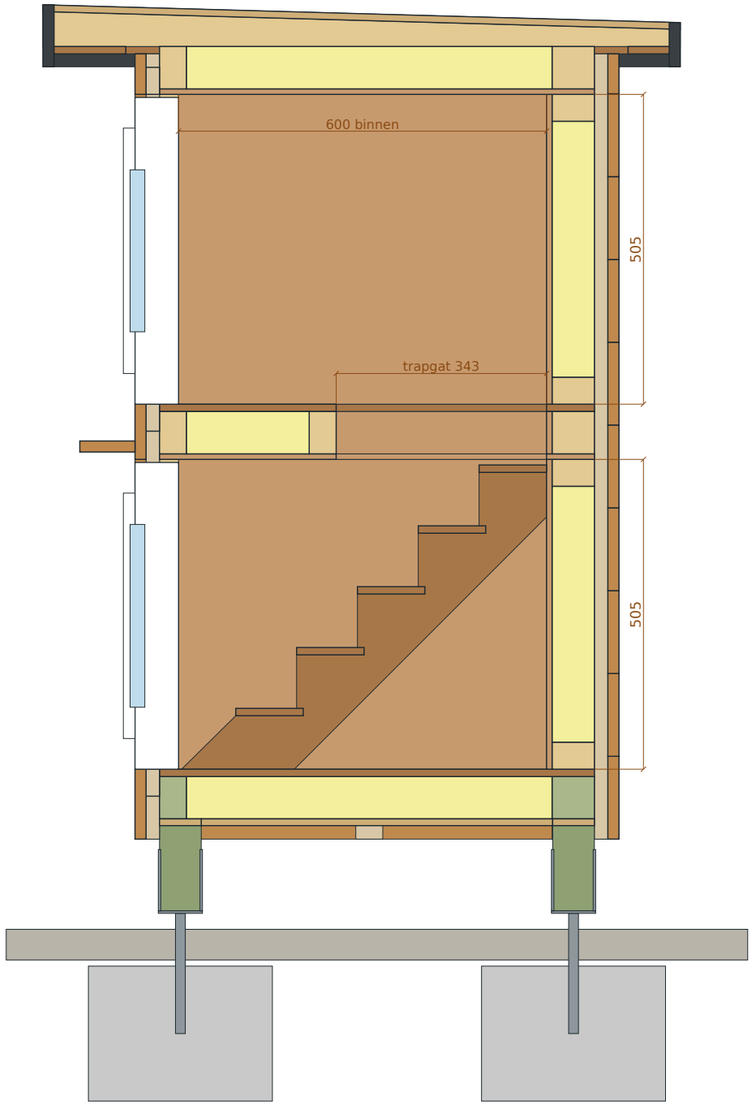
- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Elliotis Pine 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei antraciet

Blad T3: Aanzichten zijkanten

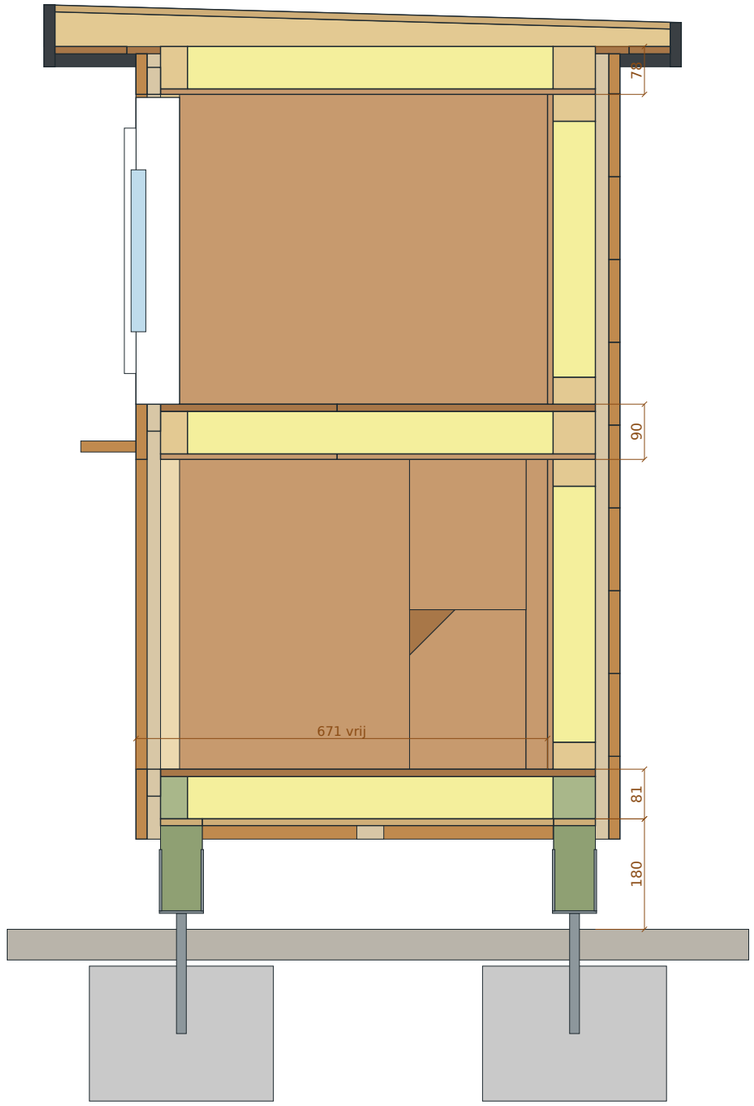
Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

A-A: door trap, trapgat en bovenkamer (x = 215)



B-B: door veranda en bovenkamer (x = 792)



Legenda

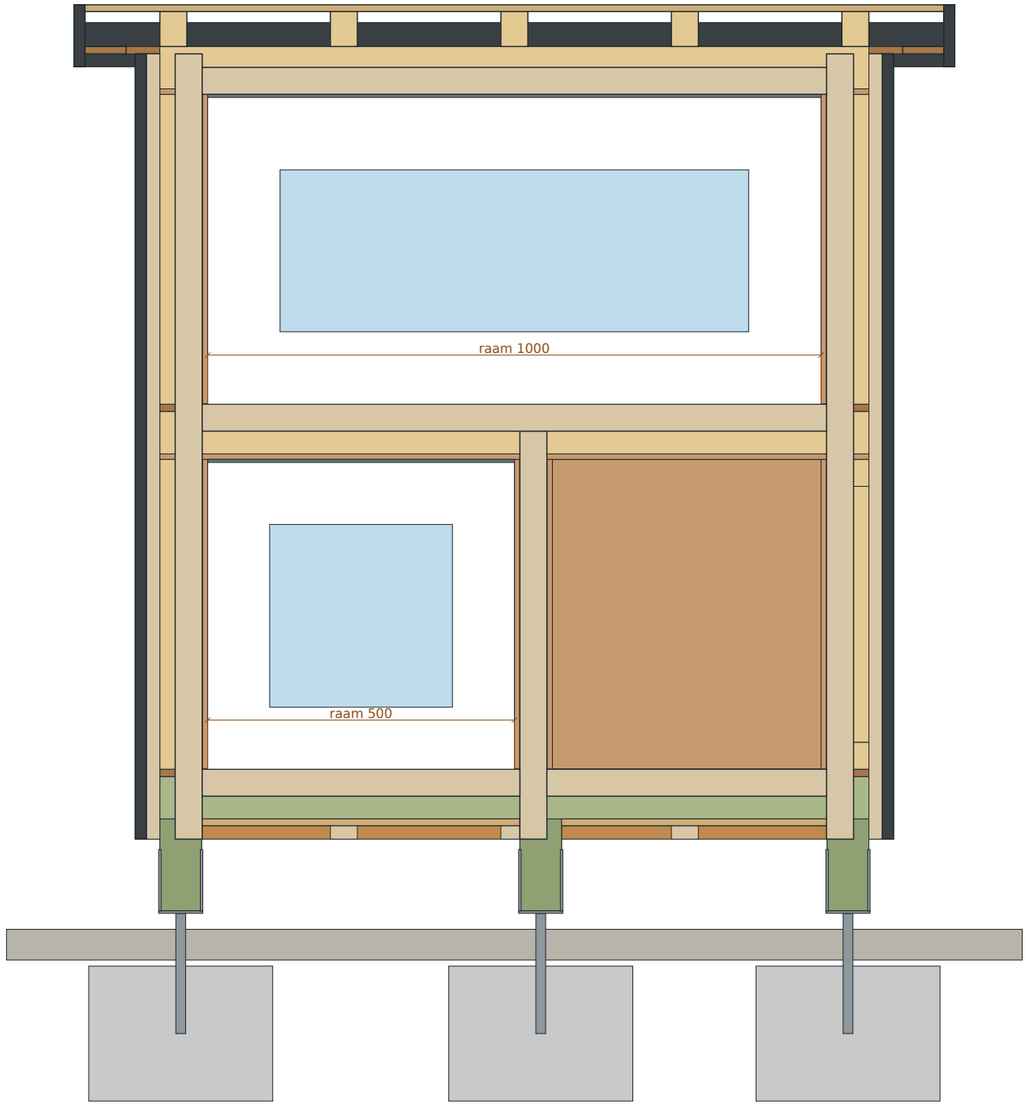
- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Elliotis Pine 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei antraciet

Blad T4: Doorsneden A en B

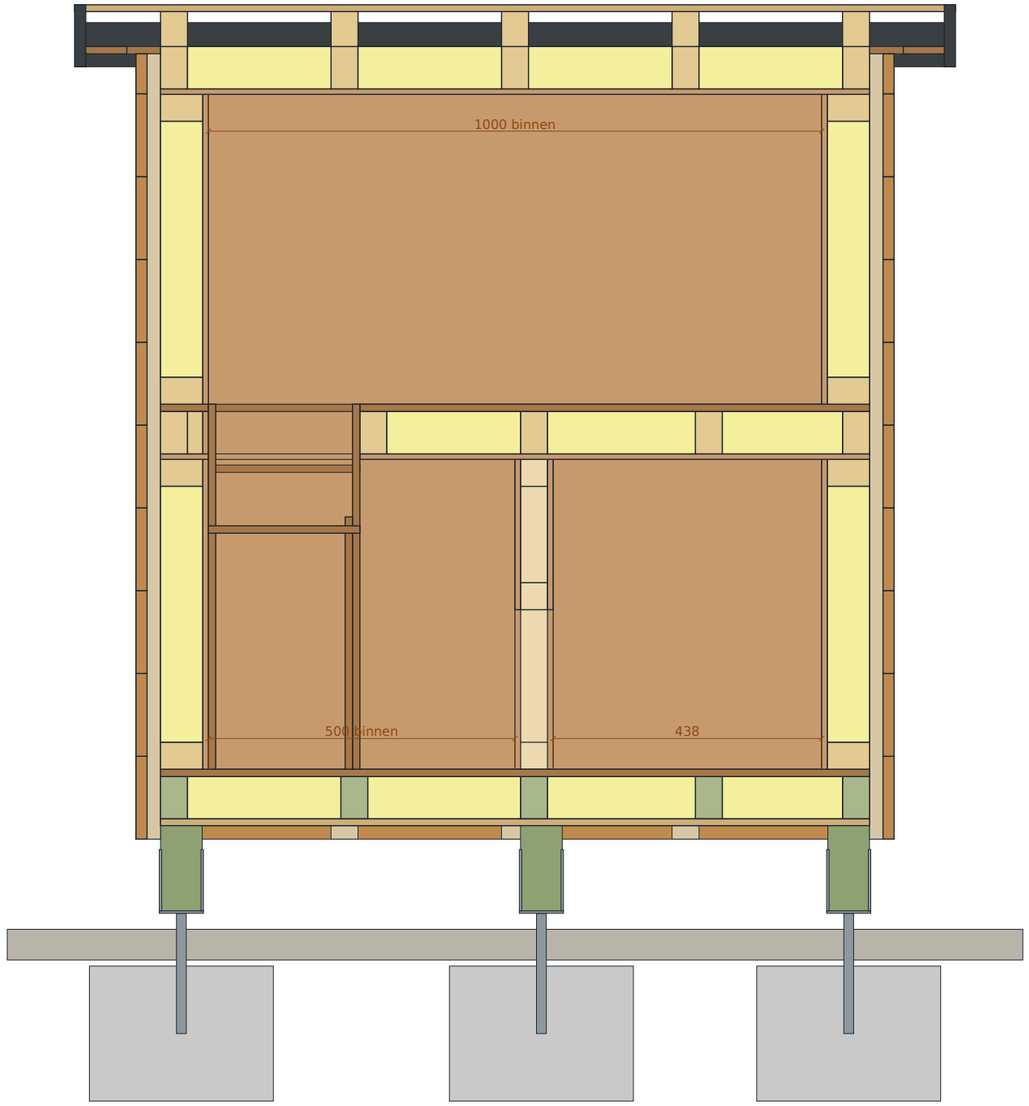
Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

C-C: door de ramen, kijkrichting achter (y = 30)



D-D: door doorgang en trap, kijkrichting achter (y = 541)



Legenda

- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Elliotis Pine 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei antraciet

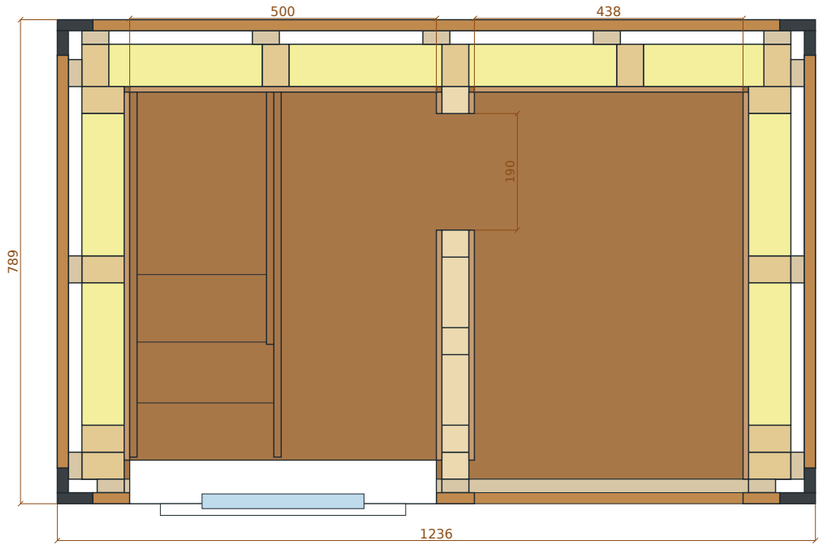
Blad T5: Doorsneden C en D

Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

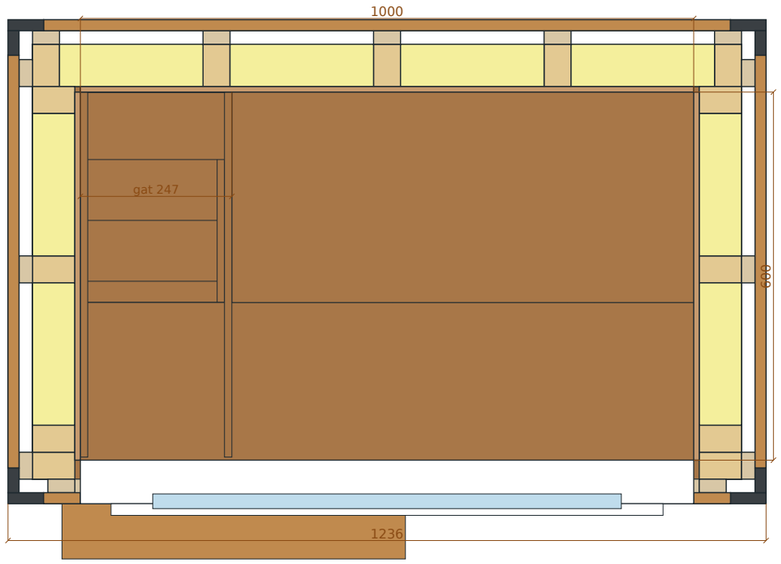
Beneden, snede z = 500

Trap langs de linkerwand, doorgang 190 x 260 achterin, voorkant veranda open, rechterwand dicht.

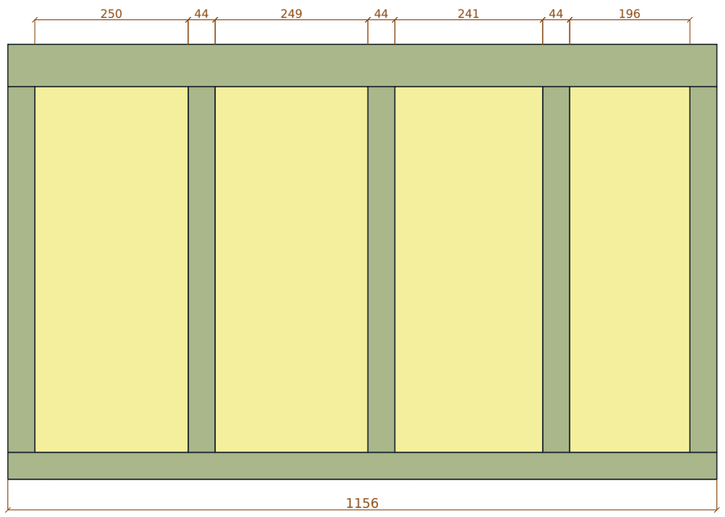


Boven, snede z = 1200

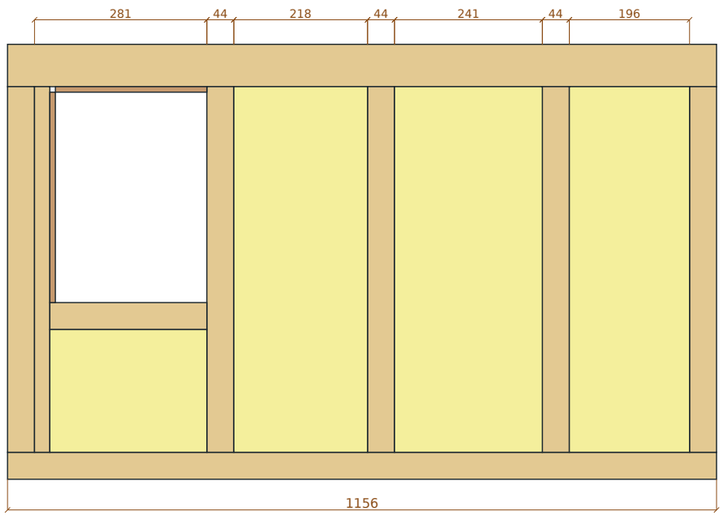
Raam voor, trapgat linksachter, afvoer rechtsachter, verwarming rechterwand, mand bij het raam.



Vloerframe, gezien van boven (vloerplaat weg)



Tussenvloer: balken en PIR (bovenplaat weg)



Legenda

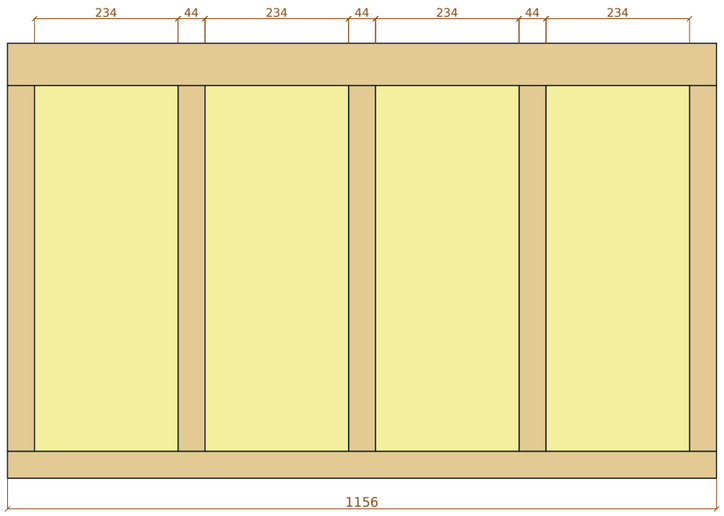
- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Elliotis Pine 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei antraciet

Blad T6: Plattegronden

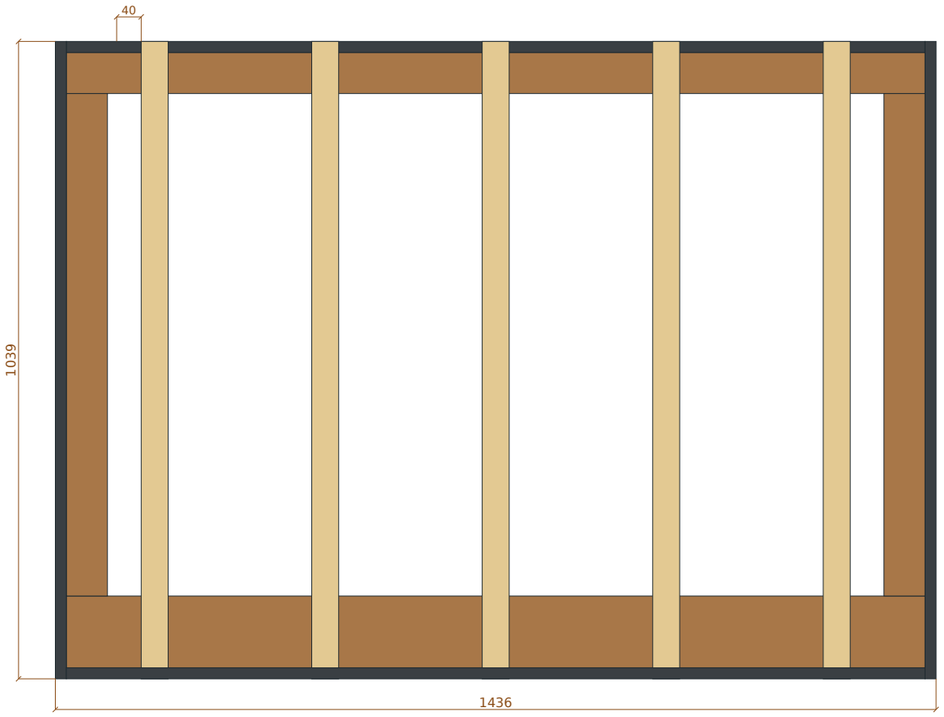
Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

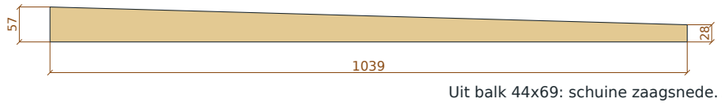
Plafond: balken en PIR (van boven)



Dak: sporen en overstek (dakplaat weg)



Spoor, zijaanzicht (5 stuks)



Uit balk 44x69: schuine zaagsnede. Afschot 1:36 naar de achterkant. Dakgoot achter, afvoer weg van de schutting.

Legenda

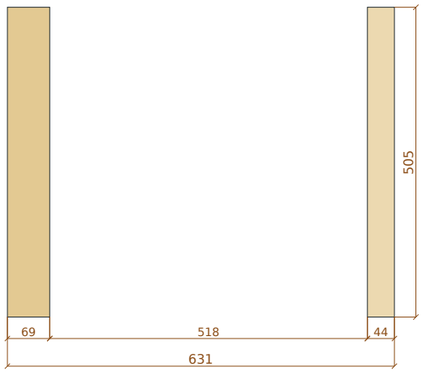
- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Elliotis Pine 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei antraciet

Blad T7: Plafond en dak

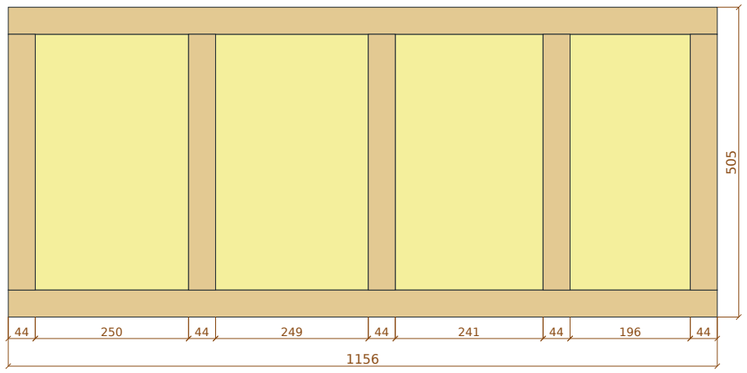
Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

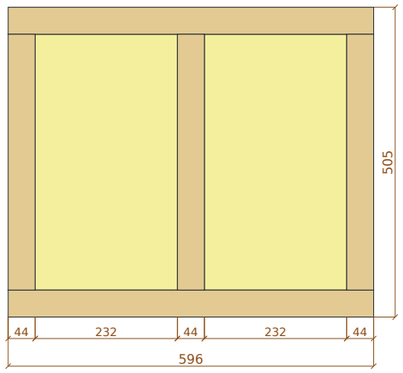
B Voorwand beneden, 631 breed (raam ertussen)



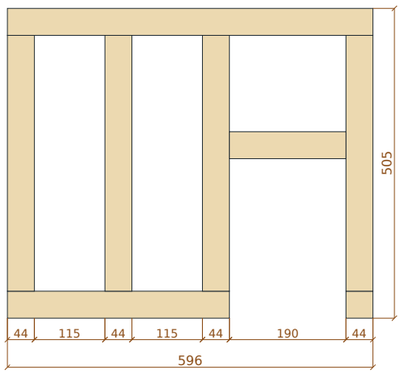
C Achterwand beneden, 1156 lang



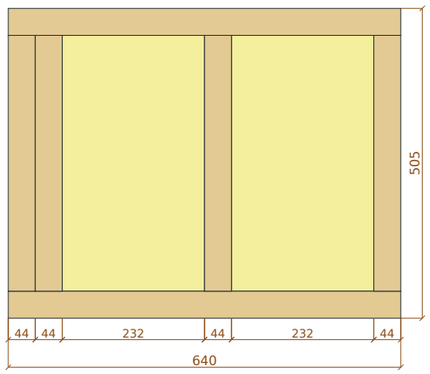
D Linkerwand beneden, 596 lang



E Scheidingswand, 596 lang (doorgang 190 x 260)



F Rechterwand beneden, 640 lang, geheel dicht



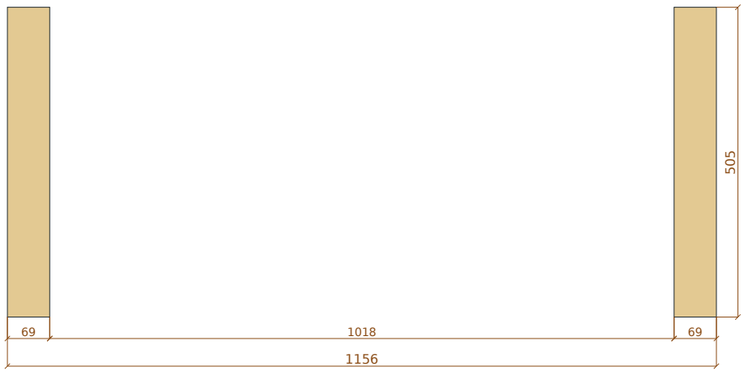
Regelwerk gezien vanaf de BUITENZIJDE. Plaat en spouwlatten zijn weggelaten. Geel = PIR. Maten van wandbegin tot stijl-randen.

Blad T8: Wandframes beneden

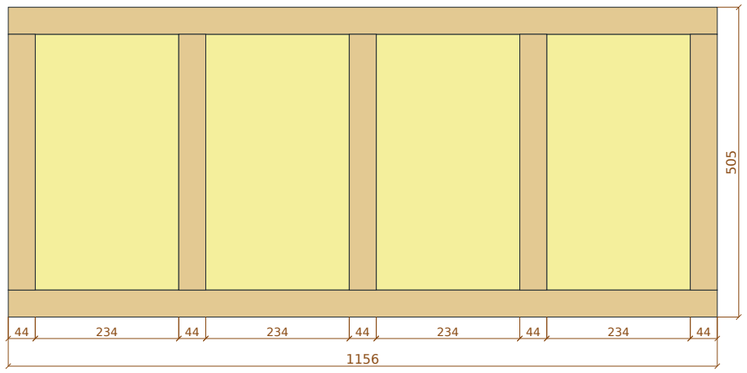
Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

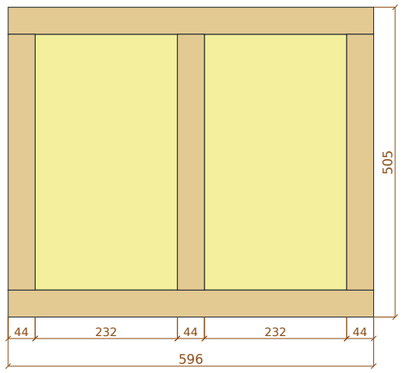
H Voorwand boven, 1156 breed (alleen hoekstijlen, raam ertussen)



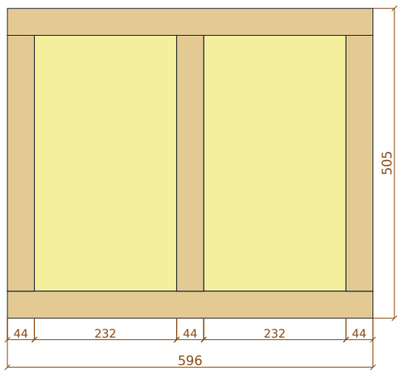
I Achterwand boven, 1156 lang



J Linkerwand boven, 596 lang



K Rechterwand boven, 596 lang



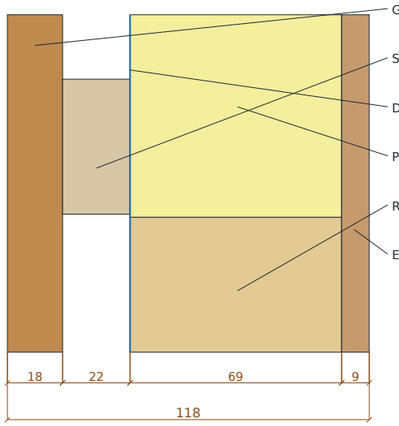
Regelwerk gezien vanaf de BUITENZIJDE. Plaat en spouwlatten zijn weggelaten. Geel = PIR. Maten van wandbegin tot stijl-randen.

Blad T9: Wandframes boven

Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

1 Wandopbouw bovenkamer, horizontaal (1:2)



Gevelplank 18 (Douglas, werkende breedte 135)

Spouwlat 22x44; spouw onder en boven open met RVS gaas

Dampopen waterkerende folie op de regels, overlap 100

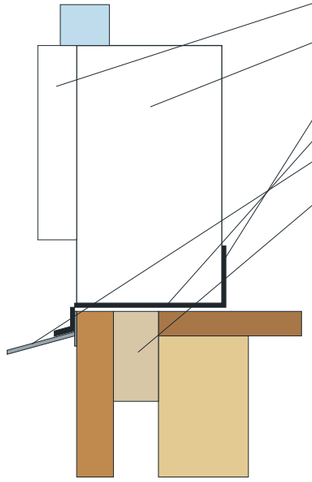
PIR 70 alu; naden met alu-tape, luchtdicht aan regels

Regel 44x69; PIR vult het vak, geen extra dampfolie

Elliotis Pine 9: gelijmd, geschroefd, blank gelakt

Dampdicht binnen, dampopen buiten: droogt naar buiten.
Plaat draagt niets, maar schoort wel: schroef om de 100.

2 Raam binnenstebuiten, onderkant op de vloer, verticaal (1:3)



Vleugel 19 naar buiten; draait en kiept naar buiten

Kozijn 71 diep, gelijk met gevel. Greep zit nu buiten

EPDM 30 omhoog achter kozijn, verlijmd: enige waterkering

EPDM onder het kozijn, over de band, tot op de dorpel

Alu lekdorpelprofiel 34x17 tegen de band, loopt af naar buiten

Lat band: bovenkant gelijk met vloer, kozijn steunt erop

Tussen stijlen 1018 x 505, beneden 518 x 505.
Geen dorpellat, geen houten opstand: kozijn direct op vloer.
Schroef 7,5x112 zijkant en boven: max. 150 uit hoek,
max. 600 h.o.h.; onder niet schroeven. Voeg 9 per kant;
kozijn raakt stijl over 31 mm: voorboren, klossen, niet krom.

Controleer de afwateringssleuven op het kozijn: na
omkeren wateren die naar de binnenzijde af, in de goot.

3 Dakrand voor, verticaal (1:5)

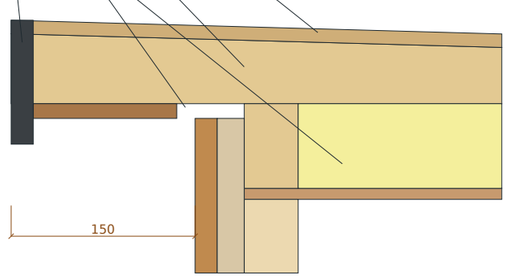
EPDM 1,2 op OSB-3 11; afschot 1:36 naar achter

Ventilatieruimte 28-57 tussen sporen, voor en achter open

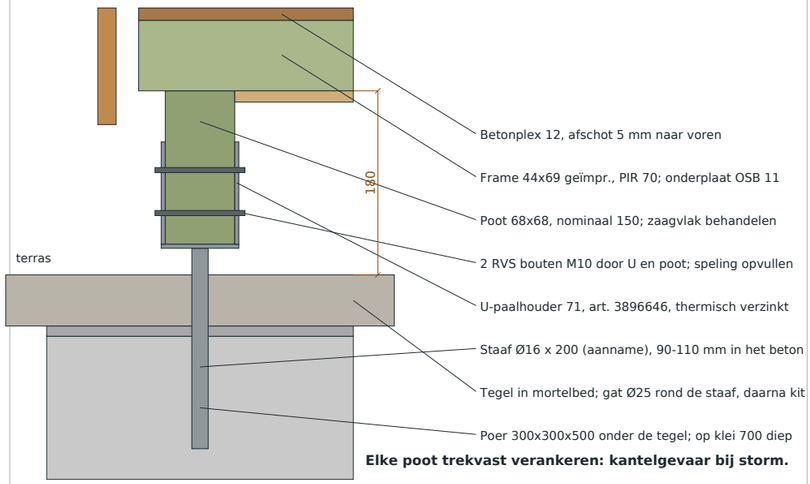
Spleet 15 mm met RVS gaas: spouw en dak ventileren hier

PIR 70 op plafondplaat; plafond Elliotis Pine 9

Boeiboord en alu daktrim met druiprand



4 Fundering (1:6, poer afgebroken getekend)



Betonplex 12, afschot 5 mm naar voren

Frame 44x69 geïmpr., PIR 70; onderplaat OSB 11

Poot 68x68, nominaal 150; zaagvlak behandelen

2 RVS bouten M10 door U en poot; speling opvullen

U-paalhouder 71, art. 3896646, thermisch verzinkt

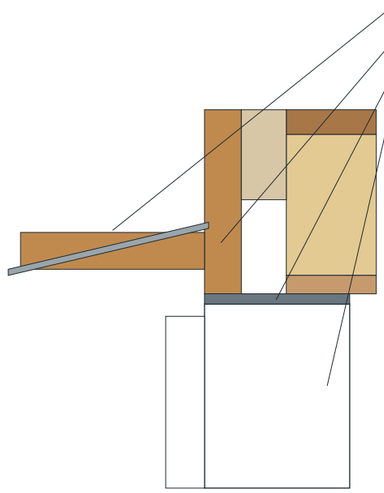
Staaf Ø16 x 200 (aanname), 90-110 mm in het beton

Tegel in mortelbed; gat Ø25 rond de staaf, daarna kit

Poer 300x300x500 onder de tegel; op klei 700 diep

Elke poot trekvast verankeren: kantelgevaar bij storm.

5 Raam binnenstebuiten, bovenkant beneden, verticaal (1:3)



Regenluifel 18x100, alu kap met druipneus (alleen beneden)

Band tussenvloer; spouwlat bovenin steunt het raam erboven

Kop 5 mm: afkitten, folie omzetten; plafond rust niet op kozijn

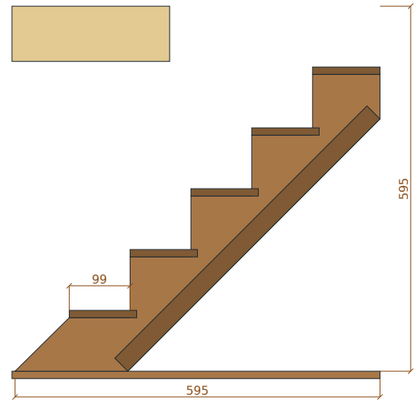
Kozijn: naad en glaslatten aan buitenzijde afkitten

Boven beschermt het dakoverstek van 150 het raam. Beneden
staat het raam verder van het dak: daarom de luifel.

Zorg voor ruimte: de vleugel moet onder luifel en
overstek volledig vrij kunnen kiepen en draaien.

Controleer de eerste maanden na regen de goot en de
binnenzijde van het kozijn. Blijft het nat, kit de
buitennaden bij of maak een extra kap boven het raam.

6 Trap langs linkerwand, zijaanzicht (1:10)



6 optreden van 99, 5 tredes 110 x 247 op de tanden, helling 45°. Sisal
of rubbermat. Donkere strook: versterking binnenkant rechterboom. Plaats de trap vóór de tussenvloer.

7 Ventilatie (natuurlijke trek)

Afvoer: PVC Ø100 door de achterwand, hart z = 1257 (104 onder het plafond), x = 1035.
Binnen: afsluitbaar rooster Ø100. Buiten: rooster Ø100, buis licht aflopend naar buiten; RVS-gaas ca. 1 mm erachter, jaarlijks nakijken.
Aanvoer: open voorkant -> veranda -> doorgang 190 x 260 -> trapkamer -> trapgat 247 x 343.
De afvoer zit rechtsachter en het trapgat linksachter: de lucht loopt langs de achterwand, niet over het bed bij het raam.

Stand rooster: vorst bijna dicht (circa 2 m³/h volstaat), 0-5 °C half open, boven 5 °C helemaal open.
Hygrometer in de bovenkamer. Blijft de luchtvochtigheid langdurig boven 75-80 %: rooster verder open of
een kleine 12 V-ventilator op hygrostaat op het binnenrooster (Ø100 past daarvoor).

8 Verwarming en elektra (uitvoering elektra: installateur)

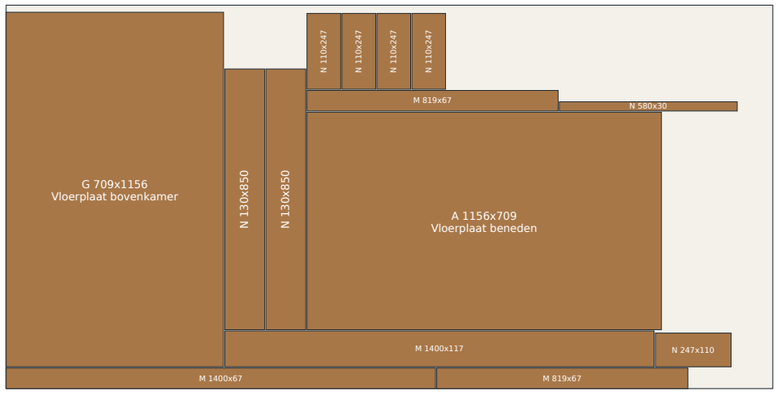
Verwarming tegen de rechterwand, laag, achter een verankerde stalen beschermkap (niet aanraakbaar).
Bevestig kap en verwarming in de stijlen, niet in de 9 mm plaat. Volg de afstanden van de fabrikant. Niet-brandbare plaat erachter.
Thermostaat in dichte kast buiten (IP65), voeler in de bovenkamer op ongeveer 300 hoogte, niet vlak bij de verwarming.
Kabel: geheel in mantelbuis Ø16 in de wand/vloer. Geen kabel in het bereik van de kat.

Vermogen: 120 W buisverwarming of 2 x 60 W. Berekende piek 43 W bij -5 °C.
Tweede beveiliging: maximaalthermostaat op 25 °C in serie. Buitenaansluiting op aardlekschakelaar 30 mA.
Niet in dit ontwerp: zonnepaneel als hoofdbron. Zie berekening. Mantelbuis maakt uitbreiding later mogelijk.

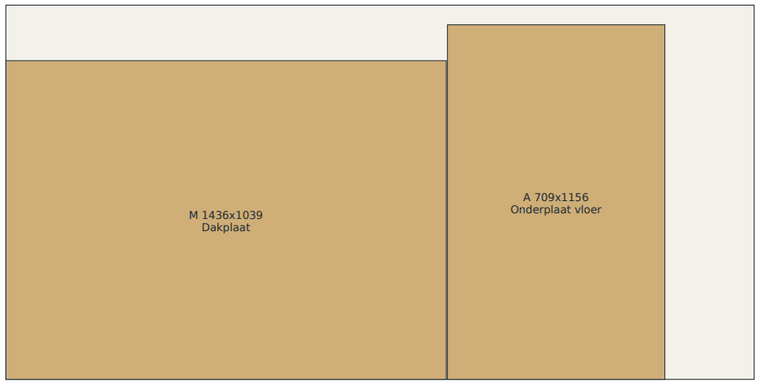
Blad T10: Details

Kattenchalet | schaal 1:2 t/m 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm
Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

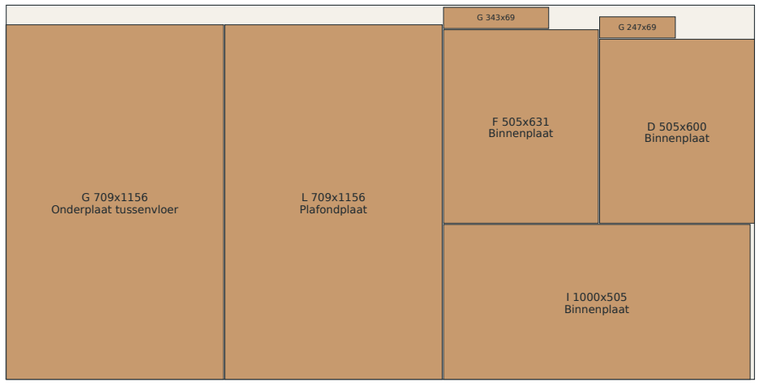
Betonplex 12 mm, 2500x1250 plaat 1/1



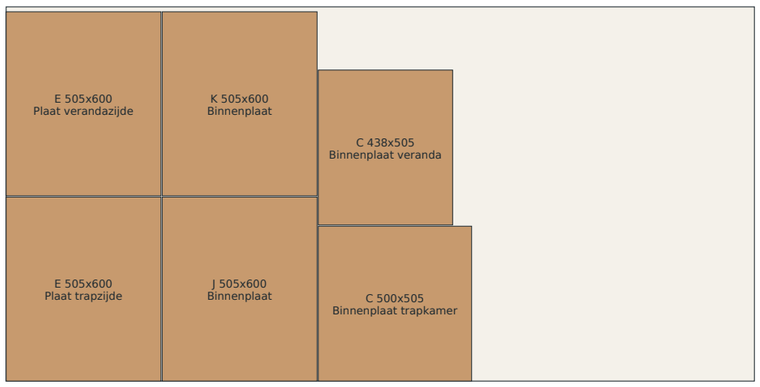
OSB-3 11 mm, 2440x1220 plaat 1/1



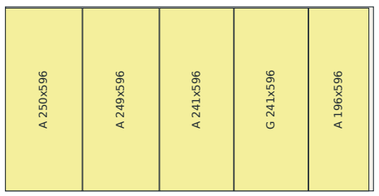
Elliotis Pine 9 mm, 2440x1220 plaat 1/2



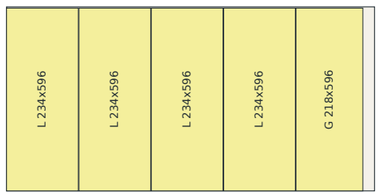
Elliotis Pine 9 mm, 2440x1220 plaat 2/2



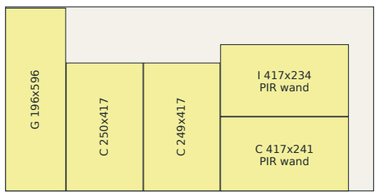
PIR 70 mm, 1200x600 plaat 1/6



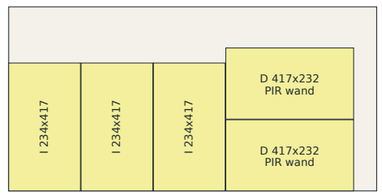
PIR 70 mm, 1200x600 plaat 2/6



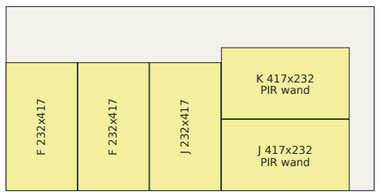
PIR 70 mm, 1200x600 plaat 3/6



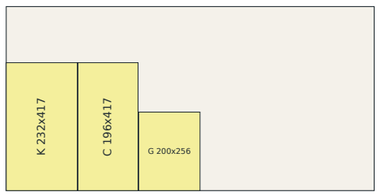
PIR 70 mm, 1200x600 plaat 4/6



PIR 70 mm, 1200x600 plaat 5/6



PIR 70 mm, 1200x600 plaat 6/6



Zaagsnede 4 mm meegerekend. Letter = bouwdeel (zie zaaglijst). Positie van elk stuk: Excel, tabblad Platen op maat. Hornbach kan platen in de vestiging op maat voorzagen; laat grote stroken voorsnijden voor transport.

Blad T11: Zaagplan platen

Kattenchalet | schaal 1:20 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

5. Dakopbouw: sporen, OSB, EPDM, boeiboord, daktrim

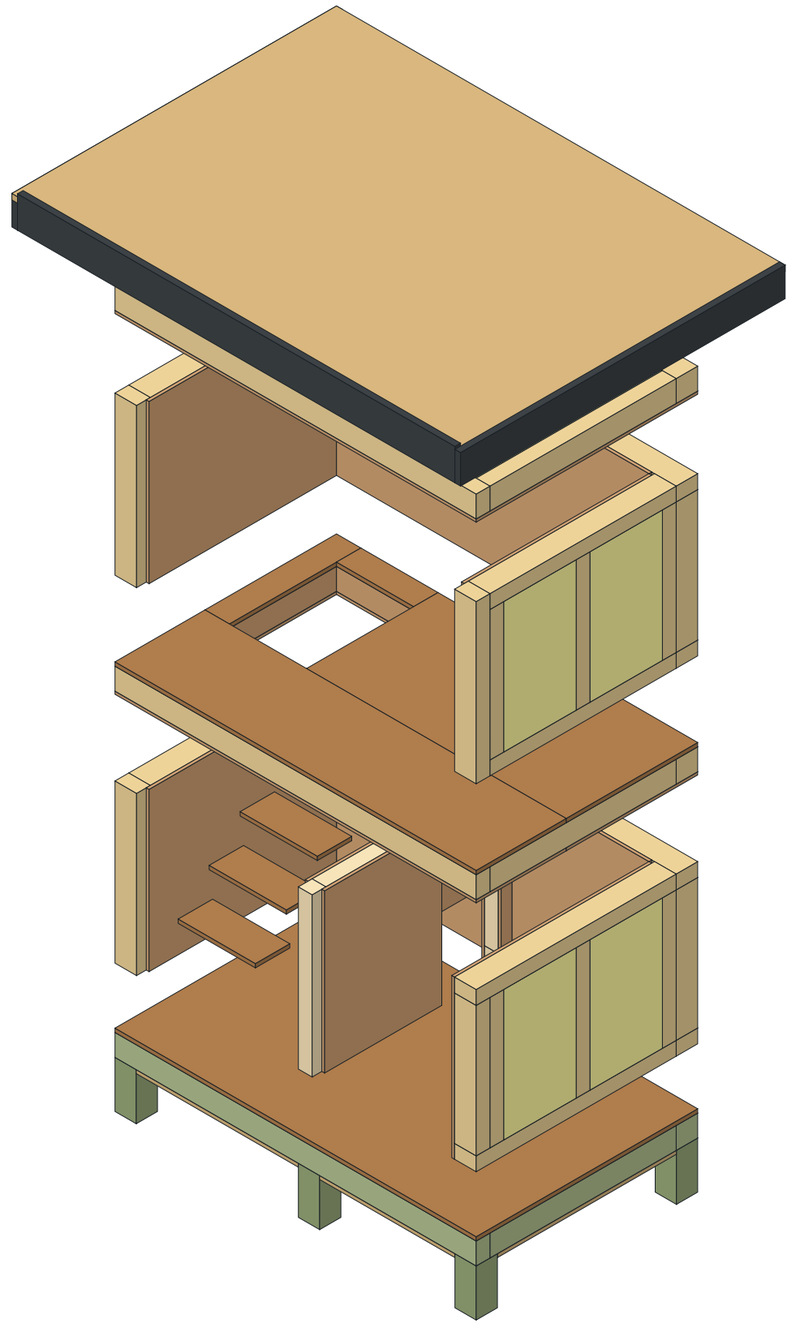
4. Plafondcassette op de bovenwanden

3. Vier bovenwanden op de tussenvloer

2. Tussenvloer als cassette op de benedenwanden

1. Benedenwanden en trap op het vloerframe

0. Poeren, poten en vloerframe



Gevelfolie, spouwlatten, ramen en gevelplanken volgen als het casco staat en waterdicht is. De ramen zijn hier niet getekend.

Blad T12: Montagevolgorde (explosietekening)

Kattenchalet | schaal n.v.t. op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

Zaaglijst

Maten in mm, L x B x D. Bouwdelen komen overeen met de tekeningen. Bij gevelplanken is B de werkende breedte 135 (plank zelf 145); die planken hoeven dus niet gerift, behalve de bovenste rij van 65 mm. Deze lijst staat ook, sorteerbaar, in het Excel-bestand.

Onderdeel	Materiaal	st	L	B	D	Opmerking
A Vloerframe						
Dwarsbalk	Geimpregneerd 44x69	5	596	69	44	
Langsbalk achter	Geimpregneerd 44x69	1	1156	69	69	
Langsbalk voor	Geimpregneerd 44x69	1	1156	69	44	
Onderplaat vloer	OSB-3 11	1	1156	709	11	uit de dakplaat-rest, 90 graden gedraaid; 6 sparingen 68x68 rond de poten
PIR vloer	PIR 70 alu	1	596	196	70	
PIR vloer	PIR 70 alu	1	596	241	70	
PIR vloer	PIR 70 alu	1	596	249	70	
PIR vloer	PIR 70 alu	1	596	250	70	
Poot	Geimpregneerde paal 68x68	6	150	68	68	
Vloerplaat beneden	Betonplex 12	1	1156	709	12	
B Voorwand beneden						
Raamstijl	Vuren geschaafd 44x44	1	505	44	44	geen regels: kozijn direct op de vloer
Raamstijl	Vuren geschaafd 44x69	1	505	69	44	geen regels: kozijn direct op de vloer
C Achterwand beneden						
Binnenplaat trapkamer	Elliotis Pine 9 (C+/C, binnen)	1	505	500	9	
Binnenplaat veranda	Elliotis Pine 9 (C+/C, binnen)	1	505	438	9	
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	1156	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	1156	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	196	70	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	241	70	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	249	70	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	250	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	5	417	69	44	
D Linkerwand beneden						
Binnenplaat	Elliotis Pine 9 (C+/C, binnen)	1	600	505	9	
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	596	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	596	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	2	417	232	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	3	417	69	44	
E Scheidingswand						
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x44	1	596	44	44	
Latei kattenopening	Vuren geschaafd 44x44	1	190	44	44	
Onderregel achterste deel	Vuren geschaafd 44x44	1	44	44	44	
Onderregel voorste deel	Vuren geschaafd 44x44	1	362	44	44	
Plaat trapzijde	Elliotis Pine 9 (C+/C, binnen)	1	600	505	9	uit een stuk; doorgang 190x260 uitzagen, randen afronden
Plaat verandazijde	Elliotis Pine 9 (C+/C, binnen)	1	600	505	9	uit een stuk; doorgang 190x260 uitzagen, randen afronden
Stijl	Vuren geschaafd 44x44	4	417	44	44	
F Rechterwand beneden						
Binnenplaat	Elliotis Pine 9 (C+/C, binnen)	1	631	505	9	dicht tot aan de voorzijde
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	640	69	44	

Onderdeel	Materiaal	st	L	B	D	Opmerking
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	640	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	2	417	232	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	4	417	69	44	
G Tussenvloer						
Balk	Vuren geschaafd 44x69	5	596	69	44	
Dagkant trapgat achter	Elliotis Pine 9 (C+/C, binnen)	1	247	69	9	
Dagkant trapgat links	Elliotis Pine 9 (C+/C, binnen)	1	343	69	9	
Onderplaat tussenvloer	Elliotis Pine 9 (C+/C, binnen)	1	1156	709	9	met uitsparing trapgat 247x343
Opvulstrook trapgat	Vuren geschaafd 44x69	1	596	69	25	44x69 rifen: steunt de plaat tot aan het trapgat
PIR tussenvloer	PIR 70 alu	1	256	200	70	
PIR tussenvloer	PIR 70 alu	1	596	196	70	
PIR tussenvloer	PIR 70 alu	1	596	218	70	
PIR tussenvloer	PIR 70 alu	1	596	241	70	
Rand achter	Vuren geschaafd 44x69	1	1156	69	69	
Rand voor	Vuren geschaafd 44x69	1	1156	69	44	
Raveelbalk trapgat	Vuren geschaafd 44x69	1	256	69	44	
Vloerplaat bovenkamer	Betonplex 12	1	1156	709	12	met uitsparing trapgat 247x343
H Voorwand boven						
Hoekstijl	Vuren geschaafd 44x69	2	505	69	44	kozijn past hiertussen, 9 mm voeg per kant
I Achterwand boven						
Binnenplaat	Elliotis Pine 9 (C+/C, binnen)	1	1000	505	9	gat d102 voor ventilatiebuis, op buismaat aanpassen
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	1156	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	1156	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	4	417	234	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	5	417	69	44	
J Linkerwand boven						
Binnenplaat	Elliotis Pine 9 (C+/C, binnen)	1	600	505	9	
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	596	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	596	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	2	417	232	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	3	417	69	44	
K Rechterwand boven						
Binnenplaat	Elliotis Pine 9 (C+/C, binnen)	1	600	505	9	
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	596	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	596	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	2	417	232	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	3	417	69	44	
L Plafond						
Balk	Vuren geschaafd 44x69	5	596	69	44	
PIR plafond	PIR 70 alu	4	596	234	70	
Plafondplaat	Elliotis Pine 9 (C+/C, binnen)	1	1156	709	9	
Rand achter	Vuren geschaafd 44x69	1	1156	69	69	
Rand voor	Vuren geschaafd 44x69	1	1156	69	44	
M Dak						
Boeiboord achter	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1400	72	18	
Boeiboord links	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1039	101	18	bovenrand schuin volgens dak

Onderdeel	Materiaal	st	L	B	D	Opmerking
Boeiboord rechts	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1039	101	18	bovenrand schuin volgens dak
Boeiboord voor	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1400	101	18	
Dakplaat	OSB-3 11	1	1436	1039	11	
Onderplaat overstek achter	Betonplex 12	1	1400	67	12	
Onderplaat overstek links	Betonplex 12	1	819	67	12	
Onderplaat overstek rechts	Betonplex 12	1	819	67	12	
Onderplaat overstek voor	Betonplex 12	1	1400	117	12	
Spoor afschot	Vuren geschaafd 44x69	5	1039	69	44	schuin zagen: voor 57, achter 28 hoog
N Trap						
Trapboom	Betonplex 12	2	850	130	12	zaagtanden, zie detail 6
Trede	Betonplex 12	5	247	110	12	op de tanden; anti-slip bekleden
Versterkingsstrook trapboom	Betonplex 12	1	580	30	12	binnenkant rechterboom, uiteinden schuin; uit de rest
P Spouwlatten						
Lat achter	Spouwlat 22x44	5	1280	44	22	
Lat band tussenvloer	Spouwlat 22x44	1	1018	44	22	bovenkant gelijk met vloer: kozijn steunt erop
Lat kop raam boven	Spouwlat 22x44	1	1018	44	22	10 mm onderbreken voor ventilatie
Lat links	Spouwlat 22x44	3	1280	44	22	
Lat rechts	Spouwlat 22x44	3	1280	44	22	
Lat voor beneden	Spouwlat 22x44	1	665	44	22	
Lat voor hoek	Spouwlat 22x44	2	1280	44	22	
Lat voorrand vloer	Spouwlat 22x44	1	456	44	22	bovenkant gelijk met vloer
Lat voorrand vloer	Spouwlat 22x44	1	518	44	22	bovenkant gelijk met vloer
Q Gevelbekleding						
Afdekking wandkop veranda	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	505	60	18	dekt de open wandkop af
Band tussenvloer	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	1120	90	18	
Hoeklat frontbreed	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	4	1280	58	18	
Hoeklat zijkant	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	4	1280	40	18	
Kader boven raam	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	1000	66	18	
Kaderstijl beneden links	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	505	60	18	
Kaderstijl beneden rechts	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	505	62	18	
Kaderstijl boven links	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	571	60	18	
Kaderstijl boven rechts	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	571	60	18	
Plank achter	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	1	1120	65	18	bovenste rij: plank rifen, tong eraf
Plank achter	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	9	1120	135	18	
Plank links	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	1	673	65	18	bovenste rij: plank rifen, tong eraf
Plank links	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	9	673	135	18	
Plank rechts	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	1	673	65	18	bovenste rij: plank rifen, tong eraf

Onderdeel	Materiaal	st	L	B	D	Opmerking
Plank rechts	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	9	673	135	18	
Regenluifel raam beneden	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	560	90	18	op 3 RVS consoles, alu kap, afschot naar voren
Voorrand vloer	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	1120	114	18	

Inkooplijst

Aantallen volgen uit het zaagplan, zonder reservelatten en met krappe indelingen: bij een zaagfout koop je een lat of plaat bij. Latten zijn op prijs gekozen, met 4 mm zaagverlies en de tolerantie van Hornbach van -1 cm. Prijzen zijn inclusief btw, bekeken op Hornbach.nl op 6-11-2026 en gelden alleen als dat erbij staat. Regels met 'Prijs nog opvragen' zijn niet geverifieerd, dus daar noem ik geen bedrag.

Artikel	Art.nr. Hornbach	Aantal	Prijs	Totaal	Status
Hout en plaat					
KONSTA vuren 44x44, ca. 3600	5185886	1 st	€5,29	€5,29	Gecontroleerd; alleen scheidingswand en raamstijl, zie Latten op lengte. Levertijd 3-5 werkdagen
KONSTA vuren 44x69, ca. 3600	5185891	5 st	€6,49	€32,45	Gecontroleerd; zaagpatroon op tabblad Latten op lengte. Wanden nu ook in 44x69
KONSTA vuren 44x69, ca. 2400	5185888	9 st	€4,30	€38,70	Gecontroleerd; zaagpatroon op tabblad Latten op lengte
Geïmpregneerde balk 44-45 x 69-70, ca. 3600	4178220	2 st	€6,75	€13,50	Zaagpatroon op tabblad Latten op lengte
Paal vierkant grenen geïmpregneerd 6,8 x 6,8 x 180 cm	4168915	1 st	€6,69	€6,69	Gecontroleerd; 6 poten van 150 mm, ca. 875 mm blijft over. Zaagvlakken behandelen
Lat/regel geïmpregneerd grenenhout 2,1x4,5x250 cm (spouwlat)	2094248	13 st	€5,49	€71,37	Gecontroleerd; tanalith E, geschaafd. 1 mm afwijkend van getekend 22x44: geen gevolg. Gebruiksklasse niet vermeld: vragen. Zaagvlakken behandelen
Constructieplaat Elliotis Pine 2440x1220x9 mm	10000081	2 pl	€18,38	€36,76	Gecontroleerd; C+/C: platen zelf uitzoeken. Geen reserve. Lijmklasse en formaldehydeklasse vragen
Betonplex Acacia 2500x1250x12	12628592	1 pl	€57,49	€57,49	Gecontroleerd; vloeren, trap en overstek, 1 plaat. Rest voor de strook op de trapboom
Constructieplaat OSB-III 4-zijdig recht 2440x1220x11 mm	10222931	1 pl	€18,55	€18,55	Gecontroleerd; dak plus onderplaat vloer uit 1 plaat. Lange kant dwars op de sporen. Trimschroeven door in het boeiboord
Douglas 18x145x3000 tand-en-groef, gevel + kader	10537457	16 st	€11,59	€185,44	Gecontroleerd; werkende breedte ca. 135
Isolatie en folie					
IKO PIR 70 Rd 3,15, pak 7 st = 5,04 m²	10368509	1 pak	€93,30	€93,30	6 van de 7 platen nodig, inclusief wanden beneden en vloer. € 88,64 geldt pas vanaf 10 pak. Alu-cachering in vestiging bevestigen
MIOFOL 125G waterkerende dampdoorlatende folie, 1,5 x 25 m	7049802	1 rol	€60,95	€60,95	Gecontroleerd; Sd 0,28 m, ca. 10 van 37,5 m² nodig. W-klasse en UV-duur niet gevonden: snel afdekken met gevelplanken
Alu-tape PIR, 50 mm		1 rol	?	?	Prijs nog opvragen
RVS 304 gaas, 20 mazen, ca. 1 mm, 40 x 200 cm (Amazon)	B0DL5P11F2	1 rol	€18,99	€18,99	Spouw en ventilatiebuis: stroken 40 mm, ca. 8 m, plus rondje. Maaswijdte bij ontvangst nameten
SOUDAL Soudaband BG1 20/5-10, 5,6 m	12731245	1 rol	€8,45	€8,45	Gecontroleerd; 4 m nodig, alleen de zijvoegen. Voeg 9 mm: nameten
Dak					

Artikel	Art.nr. Hornbach	Aantal	Prijs	Totaal	Status
Premiumfol EPDM 1,2 mm, breedte 2,8 m, per m	10469549	1,5 m	€38,92	€58,38	Gecontroleerd; maatwerk: geen retour. Reststrook is de strook onder de ramen. Dak nu 1436 x 1039: ca. 1,25 m kan genoeg zijn, bestelstappen bij Hornbach controleren
PREMIUMFOL EPDM Bonding Adhesive 1 liter	12218370	1 st	€19,95	€19,95	Contactlijm, beide kanten: ca. 2,5 m², nodig ca. 2 m². Op zuigende OSB eerst testen of primer nodig is
PREMIUMFOL EPDM Adhesive & Sealant 290 ml	12218372	1 st	€12,85	€12,85	Voor naden en randen
SOLOTRIM daktrim alu 60x55, 2500	5581276	2 st	€49,95	€99,90	Gecontroleerd; krap: per stuk 1436 + 1039 = 2475 van 2500 (2 sneden). Eerst meten, anders een derde lengte. Schroeven en neopreen ringen los
Hoekstukken daktrim		4 st	?	?	Prijs nog opvragen
Dakgoot 1,5 m met afvoer en hangers		1 set	?	?	Afvoer weg van de schutting, naar een plek waar het water weg kan
Ramen					
Kelderraam 100x50 draai/kiep links RAL9016	12074105	1 st	€94,50	€94,50	Gecontroleerd; geen greep meegeleverd
ARON Basic+ 50x50 DK links	12331530	1 st	€109,00	€109,00	Gecontroleerd; geen greep meegeleverd
Afsluitbare raamgreep		2 st	?	?	Zit buiten, dus afsluitbaar. Passing bij aankoop controleren
Kiepbeveiliging voor katten, of kiepstand blokkeren		2 st	?	?	Zie veiligheid
GAH.ALBERTS Lekdorpelprofiel 34x17 mm alu blank 200 cm	10295993	1 st	€8,75	€8,75	Gecontroleerd; 1070 + 600 uit 1 stuk. Tegen de band, EPDM eroverheen, niet onder het kozijn. Vorm in de winkel controleren
Kit voor buitenaansluitingen en glaslatten, buitenkwaliteit		1 set	?	?	Geschikt voor kunststof
Alu kap en 3 RVS consoles voor regenluifel		1 set	?	?	Prijs nog opvragen
Fundering					
Betonmortel 25 kg (6 poeren 300x300x500 onder de tegels = 270 liter)	7195709	24 zak	€3,95	€94,80	Ca. 12 liter per zak (84 zakken per m³), dus 23-24 zakken. Op klei meer
KAISERTHAL U-paalhouder met betonanker 71x100x200, thermisch verzinkt	3896646	6 st	€2,95	€17,70	Gecontroleerd op prijs; in verse poer zetten. Treksterkte en inbouwdiepte niet opgegeven
RVS bout M10 x 100 met 2 ringen en moer		12 st	?	?	2 per poot; 3 mm speling in de U opvullen met ringen
Cementmortel 25 kg voor het tegelbed		1 zak	?	?	Prijs nog opvragen
Diamantboor Ø25 voor de tegels		1 st	?	?	Misschien te lenen
Reservetegels, zelfde als het terras		6 st	?	?	Voor als het chalet later weggaat; formaat nog meten
Ventilatie en meting					
PVC-buis Ø100 (eigen restant)		1 st	?	?	Ca. 150 mm nodig; buitenmaat meten
ROTHEIGNER Ventilatierooster afsluitbaar Ø100-125-150, binnen	4152757	1 st	€4,05	€4,05	Traploos regelbaar niet vermeld: in de winkel bekijken
ROTHEIGNER Ventilatierooster rond wit Ø100, buiten	8610839	1 st	€2,45	€2,45	Past op de buis? Meten. Insectenwering erachter
Hygrometer met geheugen		1 st	?	?	Prijs nog opvragen
Afwerking en bevestiging					

Artikel	Art.nr. Hornbach	Aantal	Prijs	Totaal	Status
HORNBACH Hybride houtbeits grenen, 2,5 l	5509568	1 blik	€36,95	€36,95	Gecontroleerd; gevel en kader. Op Douglas warmer dan op het plaatje: eerst proefstuk. Grondverf: zie regel hieronder
Houtgrondverf voor buiten, onder de beits (tegen blauwkleuring)		1 blik	?	?	Nog geen artikel: online geen passende transparante, watergedragen primer gevonden. Vragen in Breda, verf gang 23
HORNBACH Hybride houtbeits RAL 7016 antraciet, 375 ml	10277101	1 blik	€9,95	€9,95	Gecontroleerd; alleen hoeklatten en boeiboorden. Transparant, nerf blijft zichtbaar: eerst proefstuk. Niet egaal zoals op tekening
TENCO Bootlak blank mat 750 ml	10728553	2 st	€17,95	€35,90	Alle binnenwanden, minstens 3 lagen, ca. 1,1 l. Binnen en buiten, uv-bestendig. Oplosmiddel: goed laten luchten. Fabrikant noemt hardhout: eerst testen
PATTEX Houtlijm PU construct 750 g	8547683	1 st	€27,89	€27,89	Watervast, schuimt licht. Bevat isocyanaten: handschoenen en ventilatie
HORNBACH Kopshoutverzegeling randsealer transparant 750 ml	5509590	1 st	€21,49	€21,49	Gecontroleerd; 2 lagen op plaatranden en kopse kanten, niet op de vlakken. Niet onder +10 °C
RVS schroeven 3,5x25, 100 stuks		4 pak	?	?	Binnenplaten en lekdorpel; ruwe schatting, bijkopen kan. Voor de strook op de trapboom korter: 3,5x20, of inkorten
Hoekankers met passende schroeven, verzinkt of RVS		14 st	?	?	6 poten, 8 voorstijlen boven en onder; schatting
SCHÄFER + PETERS schroef 5,0x80 RVS A2, 100 stuks	12085884	1 pak	€24,95	€24,95	Constructieschroeven
Spaanplaatschroef 4x40 Torx RVS A2, 100 stuks	10529673	4 pak	€4,95	€19,80	Spouwlatten, gevelplanken, hoeklatten, OSB onder de vloer, vloer- en dakplaten. Ruwe schatting, bijkopen kan
VASTR Folie tape basic 75 mm x 25 m	7235130	1 rol	€13,50	€13,50	Voor de folie; niet voor de PIR-naden, daarvoor alu-tape
HORNBACH Afdekzeil 2x3 m	6300275	1 st	€4,95	€4,95	Hout droog houden tijdens de bouw
DRESSELHAUS Kozijnschroef kunststofprofiel 7,5x112 Torx T30, 100 stuks	6541412	1 pak	€20,95	€20,95	13 nodig. Niet langer: de stijl naast de veranda is 44 mm. Kozijnbreedte kelderraam meten
Kunststof wig zwart 6 mm, zak 50 stuks	3067127	1 zak	€3,92	€3,92	Nivelleerwig; zij- en kopvoeg
Kunststof wig rood 3 mm, zak 50 stuks	3067092	1 zak	€3,45	€3,45	Samen met 6 mm in de zijvoeg van 9 mm
SOUDAL Vulschuim Genius 300 ml	7923748	1 bus	€5,95	€5,95	Rest van de zijvoegen; weinig gebruiken. Mag ook minerale wol
Sisal of rubbermat voor treden; mat voor veranda		1 set	?	?	Prijs nog opvragen
Subtotaal bekende prijzen				**€1399,91**	Exclusief alles met ?
Aantal regels zonder prijs				14	

Eerst bij Hornbach controleren: geïmpregneerde balk 44 x 69, gebruiksklasse van de spouwlat, gevelfolie, alu-cachering van de PIR en OSB per plaat. Het EPDM wordt op maat gemaakt en kan niet retour, dus bestel het als de dakmaat vaststaat.

Stappenplan

1. Voorbereiding

- Kies de plek. Houd de voorkant vrij om bij de ramen en de veranda te komen.
- Bespreek met een installateur de voeding, de aardlek en de positie van de thermostaatkast.
- Controleer de gemarkeerde artikelen bij Hornbach en bestel eerst de ramen.

2. Ramen inmeten

- Meet beide kozijnen na ontvangst op drie plekken in breedte en hoogte. Is een maat anders dan 1000 x 500 of 500 x 500, pas dan het model aan voor je zaagt: de breedte en kamerhoogte van het hele chalet hangen hiervan af.
- Bekijk de scharnierzijde, glaslatten en afwateringssleuven. Monteer de greep en test kiep- en draaistand met het raam omgekeerd op de werkbank.

3. Hout voorbehandelen

- Zaag volgens zaaglijst. Laat grote platen in de vestiging voorzagen.
- Hoeklatten: zaag op de tafelzaag eerst tong en groef van de Douglas-plank, dan 4 stroken 58 x 18 en 4 stroken 40 x 18, lang 1280. Zet per hoek de smalle kant van de 40-strook tegen de achterkant van de 58-strook, zodat een L van 58 x 58 ontstaat. Lijm met PU-lijm, schroef RVS 4 x 40 om de 250 mm, voorgeboord, en klem tot de lijm hard is. Daarna gronden en beitsen. De hoeklat ligt in hetzelfde vlak als de gevelplanken, die er stomp tegenaan komen; behandel de kopse kanten van de planken.
- Beits vóór montage, binnen en niet onder +8 °C: alle gevelplanken eerst gronden, kopse kanten met kopshoutverzegeling. Beits 2 lagen, op plekken die veel weer vangen 3; 8 uur tussen de lagen. Maak eerst een proefstuk voor de kleur.
- Laat de Elliotis Pine 48 uur acclimatiseren. Schuur de zichtzijde en lak die met TENCO Bootlak blank mat vóór montage, minstens 3 lagen; randen afronden en sealen. Sla hout droog en plat op.

4. Fundering

- Kies de plek: achterwand minstens 250 mm van de schutting (dakoverstek 100 mm plus goot). Zet de hartmaten van de poten uit (blad T6): 587 en 501 mm in de breedte, 641 mm in de diepte. Elke staaf moet minstens 50 mm van een tegelvoeg uitkomen; schuif het chalet zo nodig iets op. Controleer of er geen kabels of leidingen lopen.
- Maak een mal: schroef aan een rechte lat 3 korte stukken paal op de hartmaten en bout daaraan de paalhouders. Neem de 3 tegels van de voorste rij uit en boor op de staafplek een gat Ø25 met een diamantboor.
- Graaf 300 x 300 mm, 500 mm diep onder de tegel; op klei 700 mm om opvriezen te voorkomen. Stort beton tot 10 mm onder de onderkant van de tegel. Leg de tegel in een mortelbed op het verse beton, gelijk met de tegels ernaast.
- Druk de staven door de gaten in het verse beton en steun de lat op blokken. Bodem van de U 30 mm boven de hoogste tegel, waterpas en haaks. Het terras loopt af, dus aan de lage kant steekt de staaf verder uit: er moet overal minstens 90 mm staaf in het beton zitten.
- Laat uitharden en doe de achterste rij op dezelfde manier. Koppel de tweede lat aan de eerste rij: 641 mm hart op hart en gelijke diagonalen. Kit de gaten rond de staven dicht. Laat alles minstens een week uitharden voordat het chalet erop komt.
- Later weghalen: bouten los, staaf onder de tegel doorslijpen en de geboorde tegels vervangen. Het beton blijft onzichtbaar onder het terras.

5. Vloerframe

- Bouw frame A plat en controleer de diagonalen (1356 mm). Zaag de OSB-onderplaat uit één stuk uit de rest van de dakplaat, 90 graden gedraaid, met sparingen rond de 6 poten. Seal alle randen, lak of beits de onderkant, en schroef de plaat met RVS 4 x 40 onder het frame, zonder kieren. Keer het frame om, leg PIR 70 in de vakken en tape de naden. Zaag elke poot op maat (nominaal 150 mm), zodat de vloer waterpas staat op 5 mm afschot naar voren na. Behandel de zaagvlakken.
- Bout elke poot met 2 RVS bouten M10 door de U en vul de 3 mm speling op met ringen. Zet het frame trekvast op de poten met hoekankers en constructieschroeven.
- Dicht de sparingen rond de poten af, zodat er geen kier voor muizen overblijft. Lijm en schroef de vloerplaat met RVS 4 x 40. Verzegel alle randen.

6. Benedenwanden

- Bouw wanden C, D, E, F plat op de vloer, met PIR 70 in de vakken van C, D en F, en tape de naden. E blijft zonder PIR. Zaag de doorgang van 190 x 260 uit de 2 platen van wand E, elk uit één stuk, en rond de randen af. Monteer de wanden en zet ze waterpas. Plaats de stijlen van wand B met hoekankers op de vloer.
- Lijm en schroef de wandplaten met RVS 3,5 x 25: voorboren, om de 100 mm, minstens 15 mm uit de rand. Dit maakt het geheel stijf; controleer de haaksheid vóór de lijm uithardt.
- Zaag de trapbomen: teken de tanden af volgens detail 6 (99 x 99 mm), boor in elke binnenhoek een gat Ø6 tegen scheuren en zaag daarnaartoe, niet erlangs. Er blijft ca. 60 mm hout over, dus zaag niet dieper dan de lijn. Schuur alles glad. Lijm eerst de versterkingsstrook (580 x 30, uit de rest) met PU-lijm op de binnenkant van de rechterboom, langs de rechte onderkant en met schuine uiteinden. Klem en schroef om de 10-15 cm met RVS 3,5 x 20, of kort langere schroeven in: er mag geen punt uitsteken waar de kat langsloopt. Lijm daarna de treden met PU-lijm op de tanden en zet ze vast met RVS 3,5 x 25, voorgeboord, midden in de boomrand. Schroef de linkerboom ook in de wandstijlen. Monteer de trap N tegen de linkerwand en proefpas: die is hierna niet meer uit te nemen.

7. Tussenvloer

- Maak de cassette G: randen, balken, opvulstrook langs het trapgat (44 x 69 op 25 mm breed rifen), raveel, PIR 70 tussen de balken, onderplaat. Schuur de PIR zo nodig 1 mm vlak. Tape PIR-naden met alu-tape.
- Hef de cassette met twee personen op de benedenwanden. Schroef hem vast en veranker de raamstijlen boven en onder.

8. Bovenwanden

- Bouw I, J, K met PIR tussen de regels. Tape alle naden. Monteer ze op de vloer. Plaats de twee hoekstijlen van wand H met hoekankers: meer zit er niet in de voorwand.
- Monteer de binnenplaten. Kit de naden en dicht de plaat rond de ventilatiebuis.

9. Plafond en dak

- Maak de plafondcassette L en schroef die op de wanden. PIR bovenop de plaat.
- Zaag de 5 sporen schuin en schroef ze op de balken. Schroef de OSB-plaat met RVS 4 x 40 op de sporen, met de lange kant dwars erop; rond de hoeken af. Houd de plaat droog tot de EPDM erop zit.
- Lijm de EPDM met Premiumfol Bonding Adhesive volgens de handleiding, bij droog weer boven 5 °C. Dit is contactlijm: smeer plaat en EPDM allebei in, laat afdampen en leg het in één keer goed; op zuigende OSB eerst testen of primer nodig is. Werk de naden af met Adhesive & Sealant. Bevestig boeiboorden, gootje en afvoer.
- Bevestig de daktrim: 11 mm OSB geeft schroeven te weinig houvast, en de wind trekt aan de dakrand. Laat elke schroef doorlopen in het boeiboord. Lukt dat niet, schroef dan een stuk spouwlat onder de dakrand en schroef daarin.
- **Het casco is nu regendicht.** Laat het droog nakijken voordat je verdergaat.

10. Folie en spouw

- Breng de folie aan op alle gevels rond het casco, met minstens 100 mm overlap en boven over onder. Neem de folie mee in de sparingen.
- Spouwlatten volgens bladen T2 en T3, met RVS 4 x 40 om de 300 mm. Op de achterwand beneden staan de latten niet recht voor de stijlen: schroef daar alleen waar een regel of stijl achter de lat zit, niet in de PIR. Laat onder en boven open en dek af met stroken RVS-gaas van ca. 40 mm breed, in een L gevouwen. Draag handschoenen; geen uitstekende draadjes.

11. Ramen

- Zaag het lekdorpelprofiel op 1070 en 600 mm en maak de randen glad. Zet de staande zijde tegen de voorkant van de band, met de bovenkant gelijk met de vloer en de schuine zijde naar buiten. Niet hoger, anders staat het kozijn scheef. Voorboor en schroef met RVS 3,5 x 25 om de 200 mm en kit de gaten. Kit ook de open kopjes dicht.
- Lijm de EPDM op de vloerplaat, over de bovenrand van de band en langs de staande zijde omlaag, tot minstens 10 mm op de schuine zijde. Laat achter een rand van 30 mm vrij, die straks achter het kozijn omhoog komt. Geen stelblokjes en geen dorpellat: het kozijn staat direct op de EPDM.
- Plaats het raam binnenstebuiten, kozijn gelijk met de gevel, waterpas en haaks, met de zijkanten gelijk met de binnenplaten. Zet het tijdelijk vast met wiggen. Vul bij elk bevestigingspunt drukvast op: wig 6 mm plus 3 mm in de zijvoeg van 9 mm, wig 6 mm in de kopvoeg van 5 mm. Meet of het kozijn recht blijft.
- Bevestig met kozijnschroeven 7,5 x 112, Torx T30, voorgeboord, op ongeveer 55 mm van de gevel: maximaal 150 mm uit de binnenhoeken en maximaal 600 mm onderling, bij voorkeur bij de sluitpunten. Bovenraam: 2 per zijkant en 3 boven. Onderraam: 2 per zijkant en 2 boven. Niet door de onderkant: dat doorboort de EPDM. Controleer de bediening en stel het beslag zo nodig af. Verlijm de EPDM-rand tegen de achterkant van het kozijn.
- Compriband aan de buitenkant van de zijvoegen, kit in de kopvoeg, op glaslatten en naden. Vul de rest van de voeg volledig met weinig PU-vulschuim of minerale wol en laat het raam vast staan tot het schuim hard is; niet dichtkitten wat water moet afvoeren. Controleer of de vleugel vrij langs de dorpel draait. Controleer bediening en blokkeer of beveilig de kiepstand.

12. Gevel

- Monteer van onder naar boven, tong omhoog. De bovenste rij is een gerifte strook van 65 mm. Hoeklatten en kader volgens blad T2. Plaats de regenluifel boven het lage raam.
- Bevestig met RVS 4 x 40 op de spouwlatten; voorboren aan de plankeinden. Controleer of de vleugels vrij blijven draaien.

13. Ventilatie en elektra

- Boor Ø102 (op de buismaat) op x = 1035, z = 1257. Plaats de PVC-buis met licht afschot naar buiten en het buitenrooster met een rondje RVS-gaas erachter. Rooster binnen.
- Installateur: voeding, kast, thermostaat, voeler, verwarming, aardlektest.
- Bescherm de kabels volledig, plaats de kap en controleer de temperatuur van de kap na 2 uur vol vermogen.

14. Watertest

- Spoel beide ramen 15 minuten met een tuinslang, van boven naar beneden, met de ramen dicht.
- Kijk daarna aan de binnenzijde van het kozijn en in de goot. Lekt het, dan eerst dat oplossen.

15. Inwerken

- Bekleed de treden, plaats mat, mand, hygrometer. Maak alle schroefpunten aan de kat-zijde onschadelijk.
- Test 3 dagen zonder kat: temperatuur, vocht, condens, kap en roosterstand.
- Laat de kat wennen met de voeding op de veranda. Controleer de eerste weken de hygrometer, de goot en de wanden.

Onderhoud

- Elk jaar voor de winter: kit, EPDM, trim, gootje, gaas en roosters nakijken; hygrometer vergelijken; verwarming en aardlek testen.
- Dak: niet op de plaat staan of er een ladder tegen zetten. Maak het schoon vanaf een trap ernaast.
- Ramen: elk seizoen de goot en buitennaden controleren, want daar zit het grootste risico. Regelmatig reinigen en het beslag twee keer per jaar smeren.
- Gevel: Douglas vraagt om regelmatig bijhouden. Hornbach adviseert onbehandeld Douglas om de 2 jaar te beitsen; voor de Hybride houtbeits noemt Hornbach tot 7 jaar bescherming, afhankelijk van weer en constructie. Controleer jaarlijks en herstel beschadigingen direct.
- Binnen: met water en mild schoonmaakmiddel. Lak op tijd bijwerken bij krassen. Geen producten die voor de kat schadelijk zijn.

Bronnen

- Hornbach-pagina's bekeken op 6-11-2026: kelderraam 12074105, ARON Basic+ 12331530, betonplex 12628592, Elliotis Pine 10000081, TENCO Bootlak 10728553 (met productinformatieblad), Premiumfol Bonding Adhesive 12218370, betonmortel 7195709, PIR 10368509, EPDM 10469549, daktrim 5581276, Douglas 10537457, vuren 5185884 en 5185888, antraciet beits 10277101, folie 7049802. U-paalhouder 3896646 met gegevensblad (as.80179845).
- KNMI: Windstotenklimatologie van Nederland (TR-306, 2009), figuren 5 en 7.
- ARON Basic+ 70 mm technisch blad en montageaanbeveling RC 1/RC 2 (Hornbach, as.187466783, as.187466663), door mij toegepast op een houten wand en op het kelderraam; maattekening kelderraam (as.91729658).
- IKO enertherm: Hornbach-productinformatie. Premiumfol: verwerkingsvoorschrift en handleiding via Hornbach.
- Zonneopbrengst: 2 % van jaaropbrengst in december (18 kWh per kWp) tot circa 32 kWh per kWp volgens verschillende Belgische en Britse bronnen; indicatief.
- Kiepraam en katten: Dierenbescherming en KNMvD, via AVROTROS Radar en Hart van Nederland.
- Binnenstebuiten monteren: geen bron gevonden die dit bevestigt of beschrijft; eigen beoordeling.